Sistema de Gestión Veterinaria

Validación funcional de API REST mediante Swagger

Documentación de API

José Andres Cardona Rojas
Julián Gutiérrez

Andres Chambo Gonzalez

Arquitectura de Software

Luis Ángel Vargas Narvaez

Ingeniería De Sistema

Universidad CorHuila

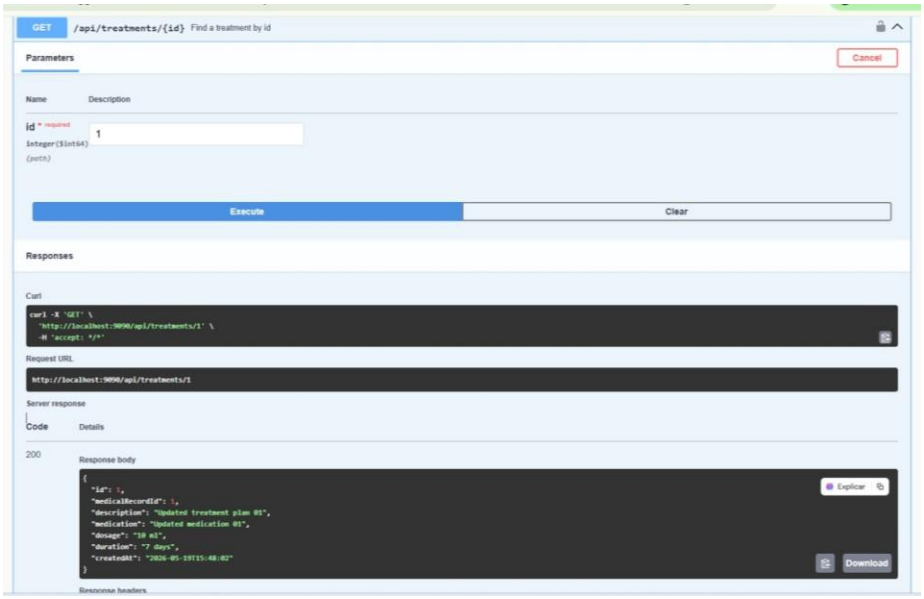
Fecha:
25/09/2026

INTRODUCION

El presente documento expone la validación funcional del backend del Sistema de Gestión Veterinaria mediante pruebas realizadas en Swagger. Estas pruebas permiten comprobar el correcto funcionamiento de los principales módulos del sistema, validando operaciones de creación, consulta, actualización, listado y eliminación de registros. El objetivo es demostrar que la API REST responde de manera coherente, estructurada y alineada con los procesos operativos de una clínica veterinaria.

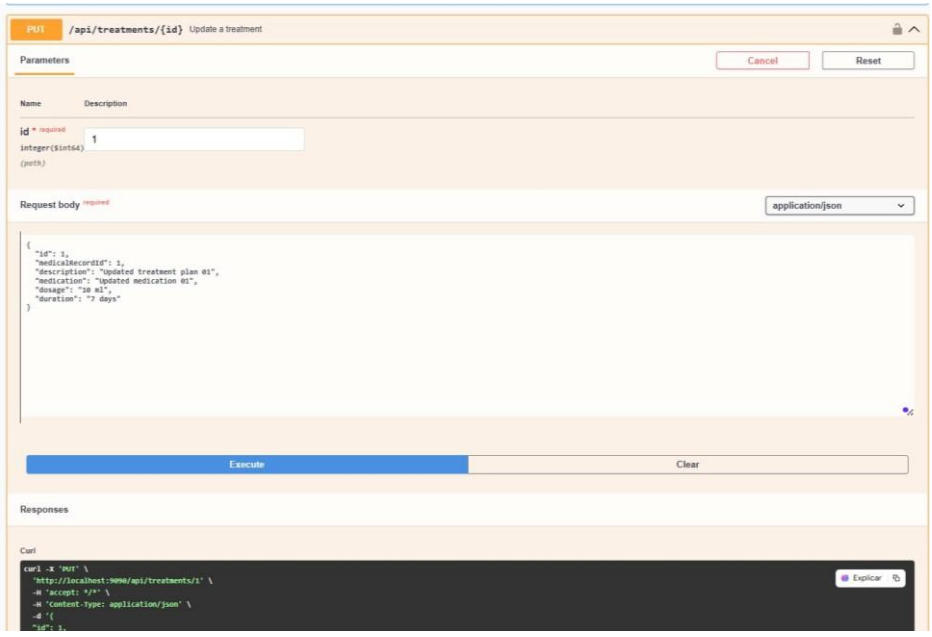
1. Consulta individual de tratamiento

En esta prueba se valida la capacidad del sistema para consultar un tratamiento médico específico mediante su identificador. La API responde correctamente con la información clínica registrada, incluyendo descripción, medicamento, dosis, duración y fecha de creación. Esta validación demuestra que el sistema puede recuperar información médica puntual de forma precisa, estructurada y confiable.



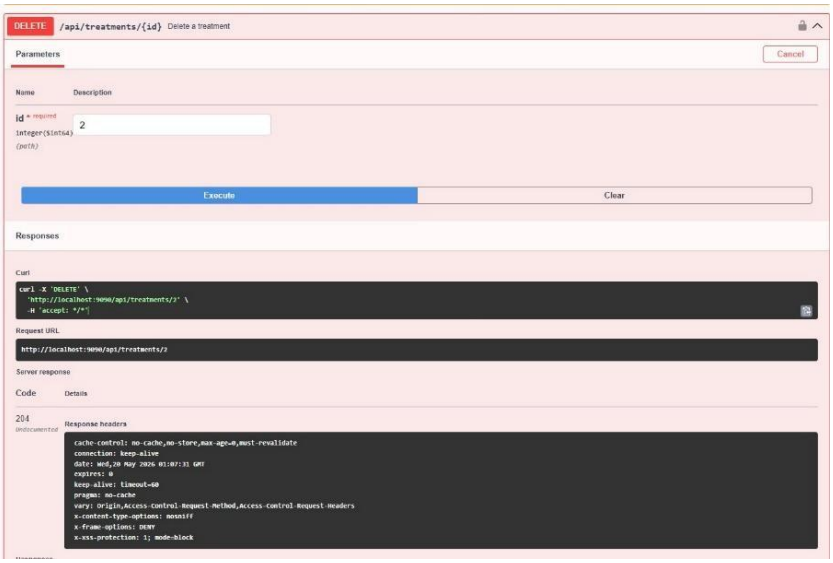
2. Actualización de tratamiento

Esta prueba verifica el proceso de modificación de un tratamiento previamente registrado. El sistema recibe nuevos datos clínicos en formato JSON y actualiza la información asociada al tratamiento correspondiente. Esta funcionalidad es importante porque permite mantener la información médica actualizada según la evolución del paciente.



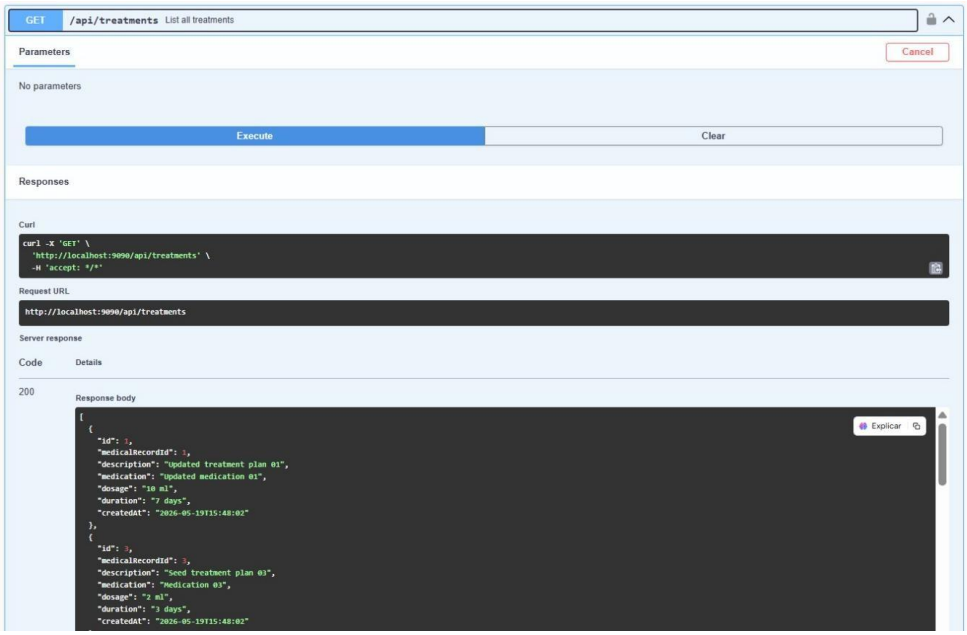
3. Eliminación de tratamiento

En esta prueba se valida la eliminación controlada de un tratamiento dentro del sistema. Al enviar el identificador correspondiente, la API procesa la solicitud y responde satisfactoriamente. Esto demuestra que el backend permite administrar el ciclo de vida de los tratamientos, eliminando registros cuando dejan de ser necesarios o cuando deben corregirse procesos internos.



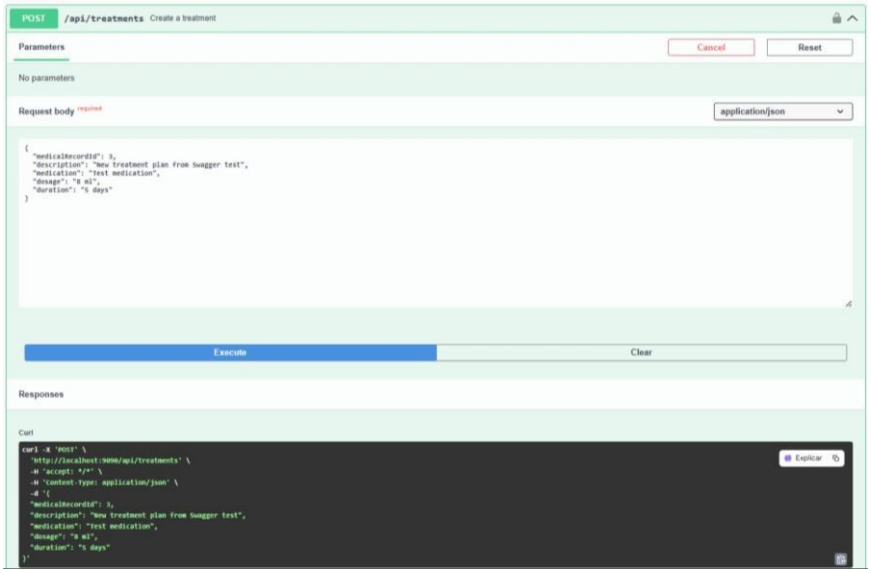
4. Listado general de tratamientos

Esta prueba permite comprobar que el sistema puede consultar y presentar todos los tratamientos registrados. La API devuelve una lista estructurada con los datos principales de cada tratamiento. Desde una perspectiva funcional, esta operación permite tener una visión general de los tratamientos médicos asociados a los historiales clínicos.



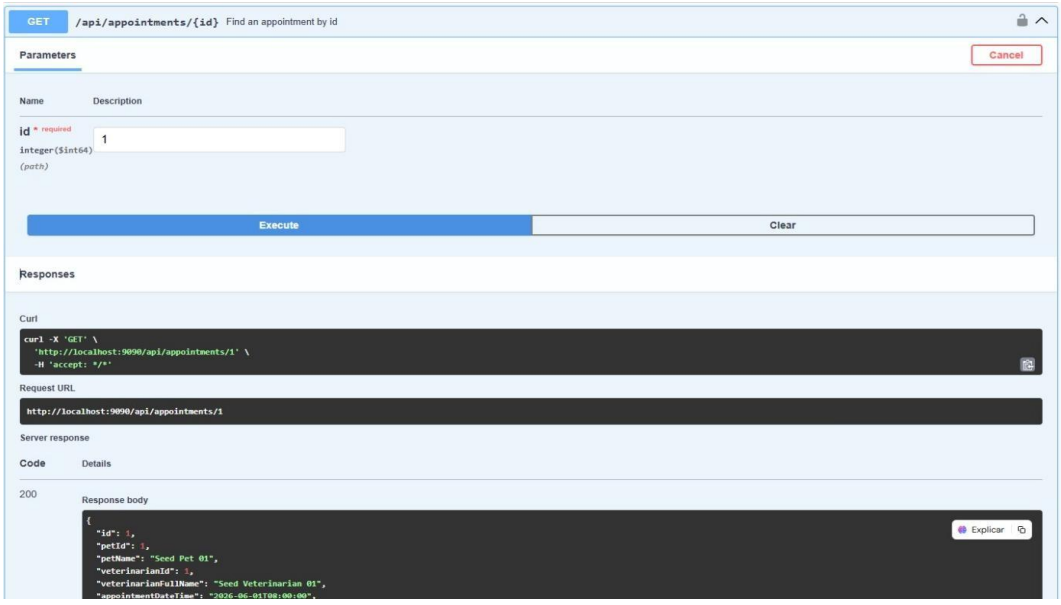
5. Registro de nuevo tratamiento

En esta prueba se valida la creación de un nuevo tratamiento médico dentro del sistema. Se envían datos como historial médico asociado, descripción, medicamento, dosis y duración. La respuesta del servidor confirma que el backend puede registrar información clínica de manera organizada, garantizando trazabilidad en la atención veterinaria.



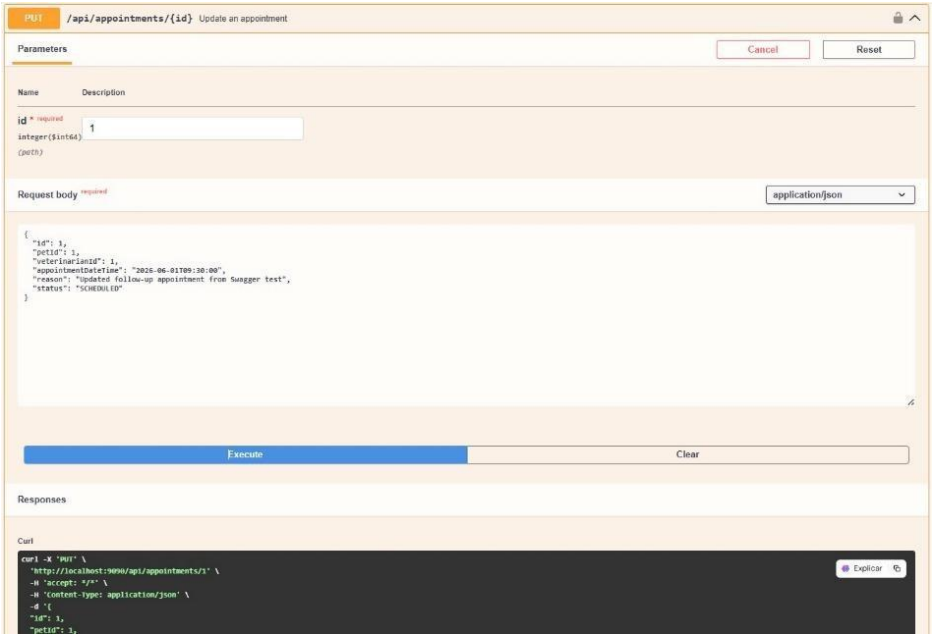
6. Consulta individual de cita

Esta prueba valida la consulta de una cita específica mediante su identificador. El sistema responde con información relacionada con la mascota, el veterinario, la fecha, la hora, el motivo y el estado de la cita. Esto demuestra que el módulo de citas permite acceder de forma precisa a la programación médica registrada.



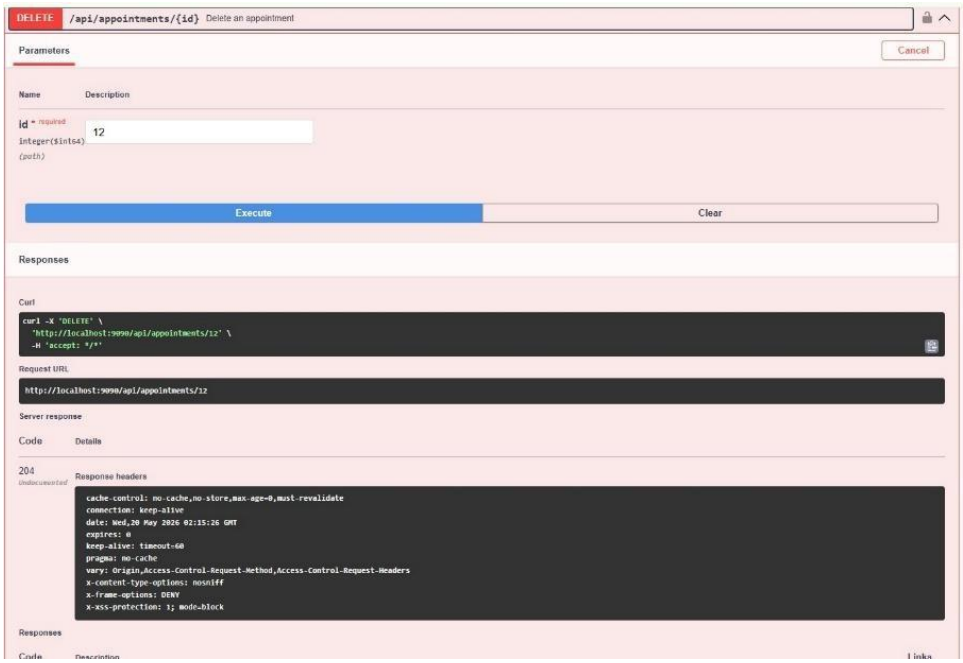
7. Actualización de cita

En esta prueba se verifica la modificación de una cita existente. El sistema recibe nuevos datos relacionados con la mascota, el veterinario, la fecha, la hora, el motivo y el estado de la atención. Esta funcionalidad es esencial para permitir reprogramaciones, ajustes administrativos o cambios en el seguimiento clínico.



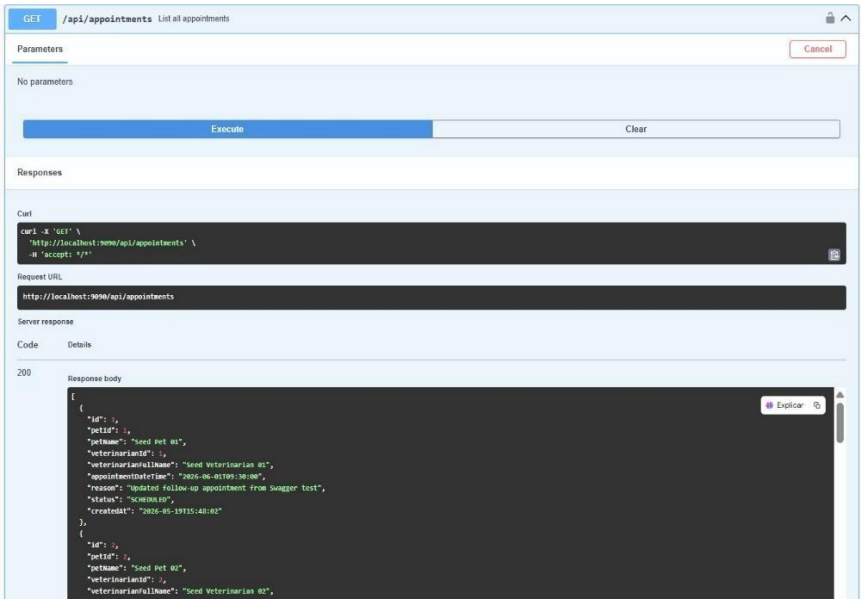
8. Eliminación de cita

Esta prueba valida la eliminación de una cita médica registrada. La API recibe el identificador de la cita y procesa correctamente la solicitud Esto demuestra que el sistema puede gestionar la cancelación de citas y mantener limpia la información operativa del calendario veterinario.



9. Listado general de citas

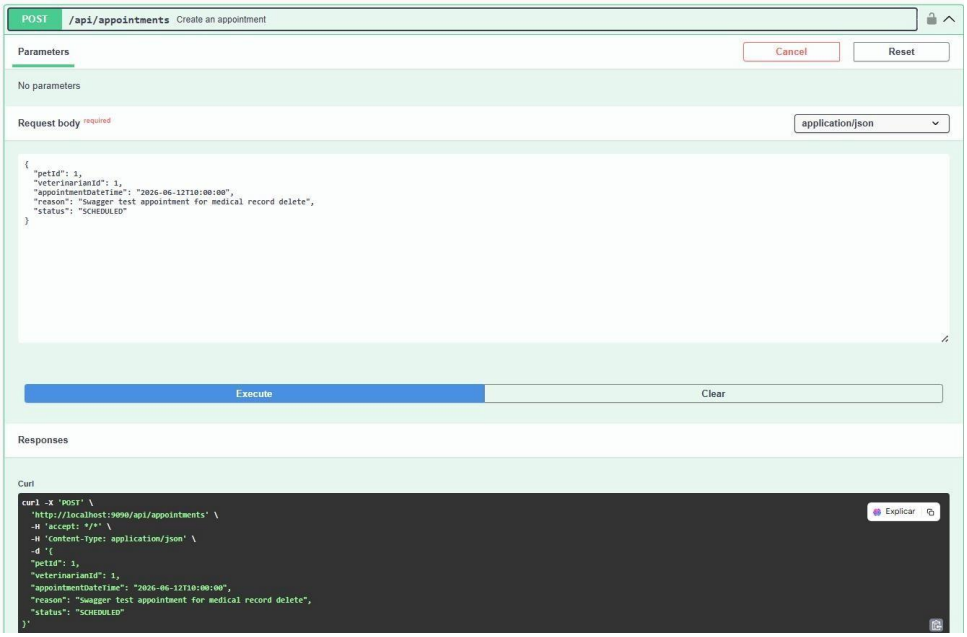
En esta prueba se consulta el listado completo de citas registradas en el sistema. La API devuelve la información organizada de las atenciones programadas. Esta funcionalidad permite al personal administrativo y médico visualizar la agenda general y tener control sobre la operación diaria de la clínica.



10. Registro de nueva cita

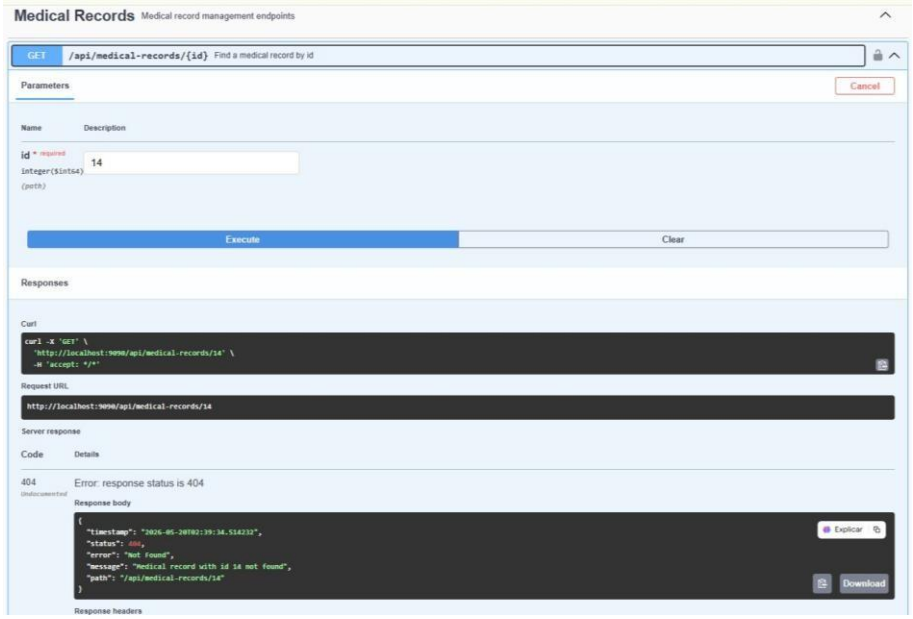
Esta prueba valida la creación de una nueva cita médica. Se envían los datos necesarios para asociar una mascota, un veterinario, una fecha, una hora, un motivo y un estado inicial. La

respuesta exitosa confirma que el sistema permite registrar nuevas atenciones de manera controlada y coherente.



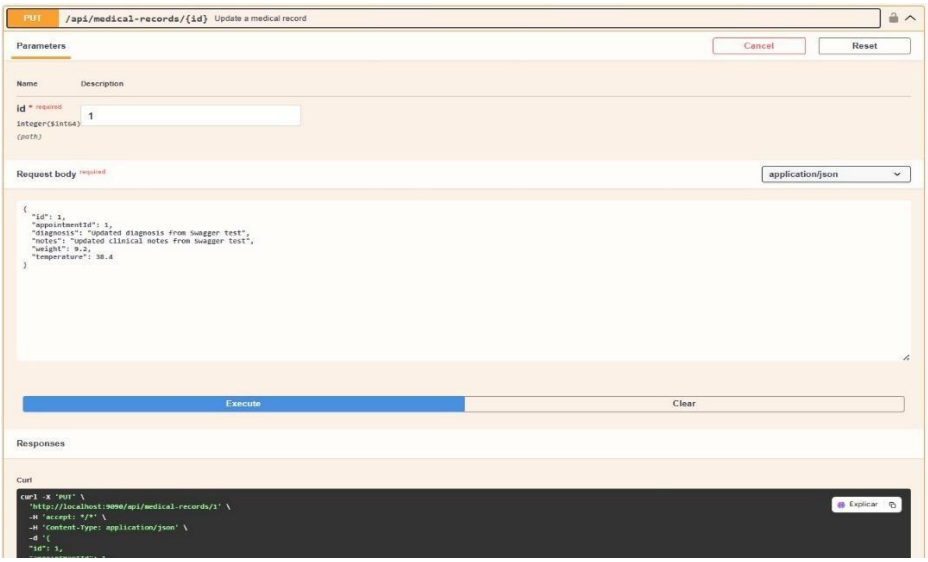
11. Validación de historial médico no encontrado

En esta prueba se consulta un historial médico con un identificador inexistente. El sistema responde correctamente con un mensaje de error controlado, indicando que el registro no fue encontrado. Esta validación es importante porque demuestra que la API no solo gestiona operaciones exitosas, sino también escenarios de excepción de forma adecuada.



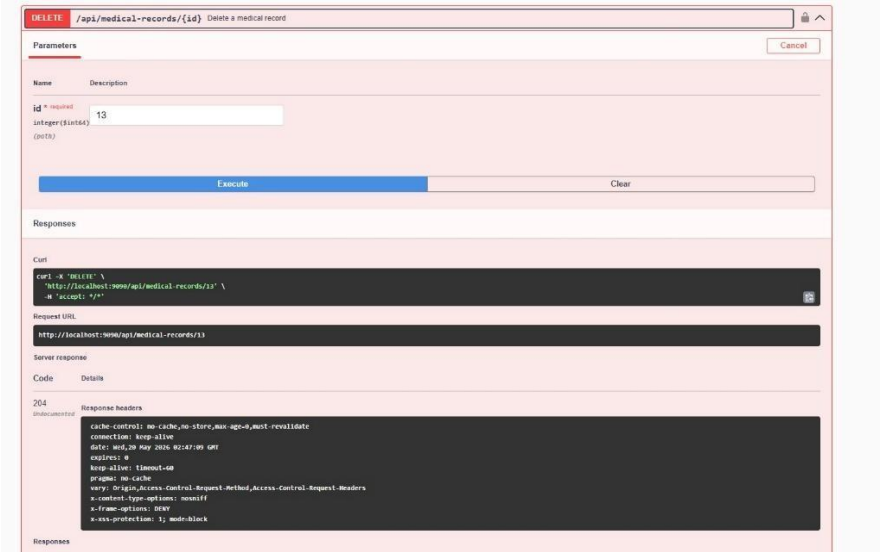
12. Actualización de historial médico

Esta prueba verifica la actualización de un historial médico existente. El sistema recibe información clínica modificada, como descripción, diagnóstico y observaciones. Esta funcionalidad permite mantener vigente el expediente médico de cada mascota y soportar un seguimiento clínico más preciso.



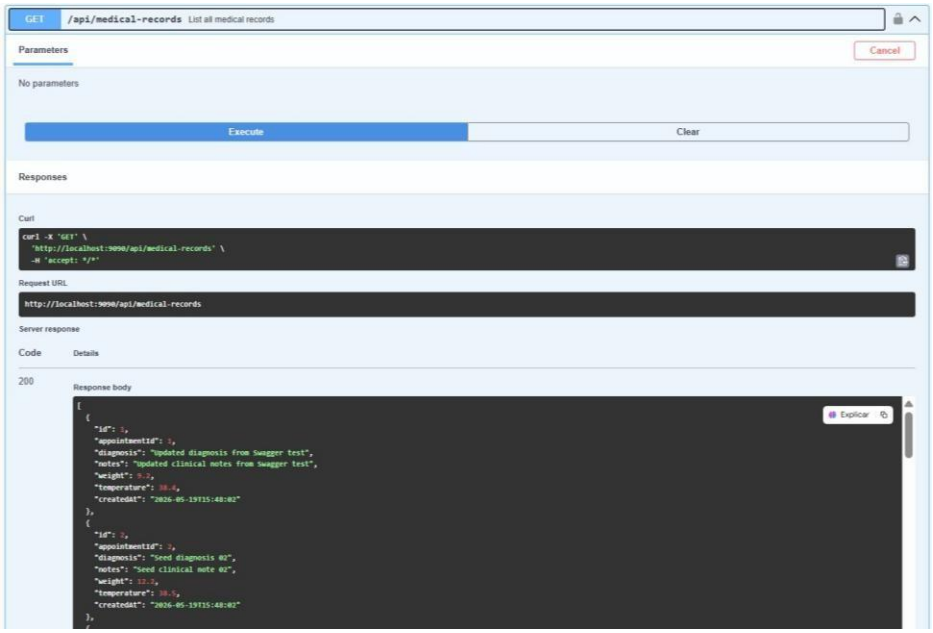
13. Eliminación de historial médico

En esta prueba se valida la eliminación de un historial médico específico. El backend procesa la solicitud mediante el identificador enviado y confirma la operación. Esto demuestra que el sistema permite administrar los registros clínicos con control, respetando la estructura lógica de la información médica.



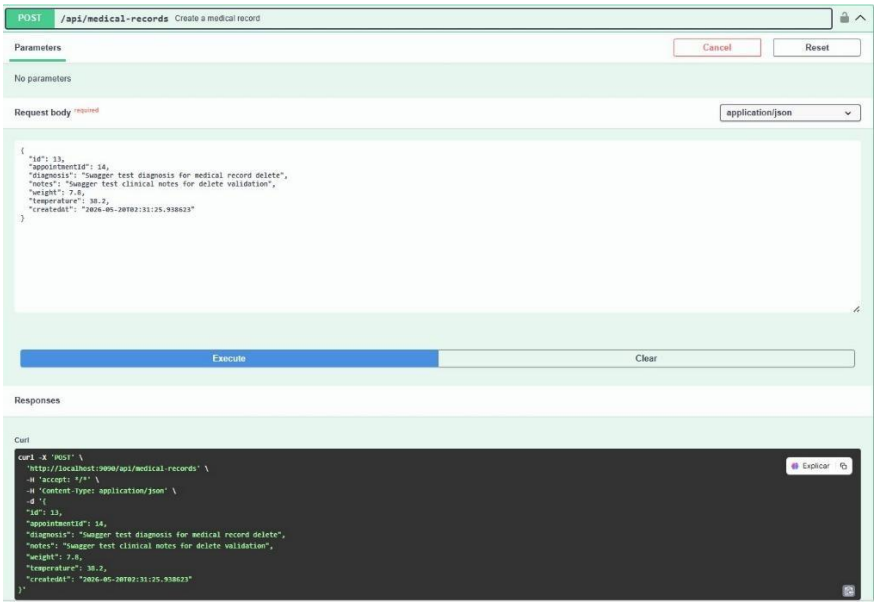
14. Listado general de historiales médicos

Esta prueba comprueba que el sistema puede listar todos los historiales médicos registrados. La API responde con información clínica estructurada, permitiendo visualizar diagnósticos, observaciones y datos asociados a las mascotas. Esta operación fortalece la trazabilidad médica dentro del sistema.



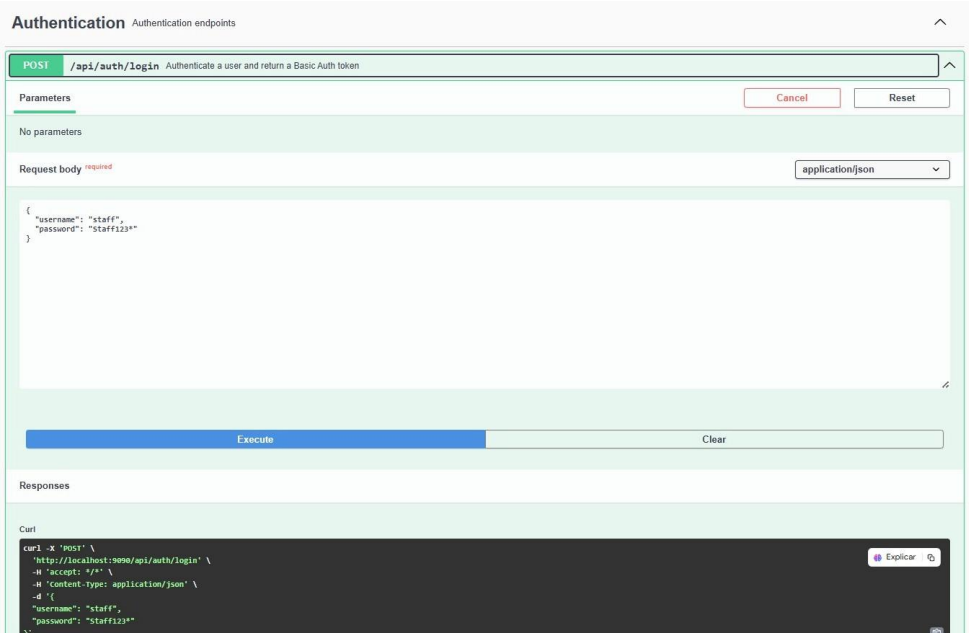
15. Registro de historial médico

En esta prueba se valida la creación de un nuevo historial médico. Se envía información clínica asociada a una mascota, incluyendo descripción, diagnóstico y observaciones. La respuesta exitosa confirma que el sistema permite documentar formalmente el estado de salud y la evolución médica de los pacientes veterinarios.



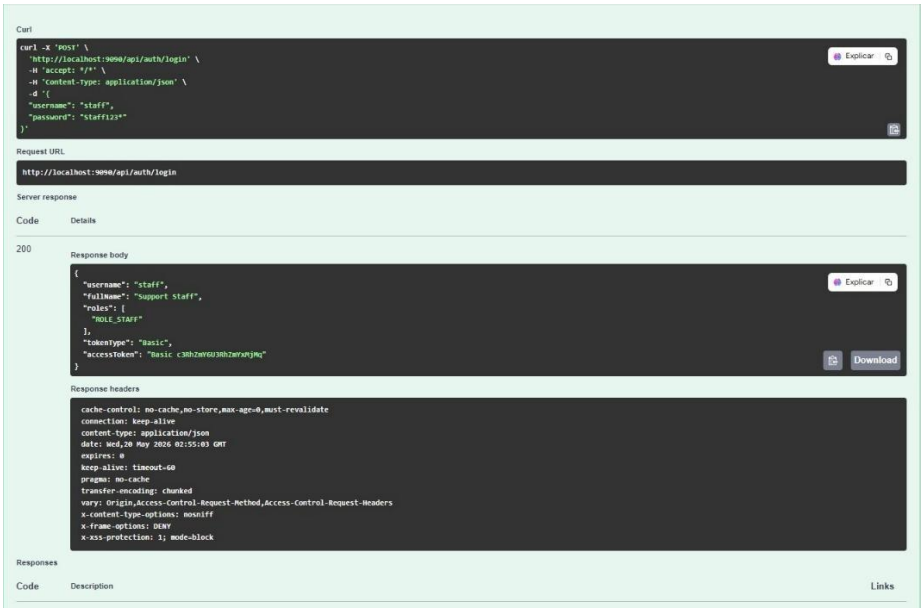
16. Inicio de sesión en el sistema

Esta prueba valida el proceso de autenticación del sistema. Se envían credenciales de acceso al endpoint correspondiente y el backend procesa la solicitud para verificar la identidad del usuario. Esta funcionalidad es fundamental porque protege el acceso a la información y garantiza que solo usuarios autorizados puedan interactuar con el sistema.



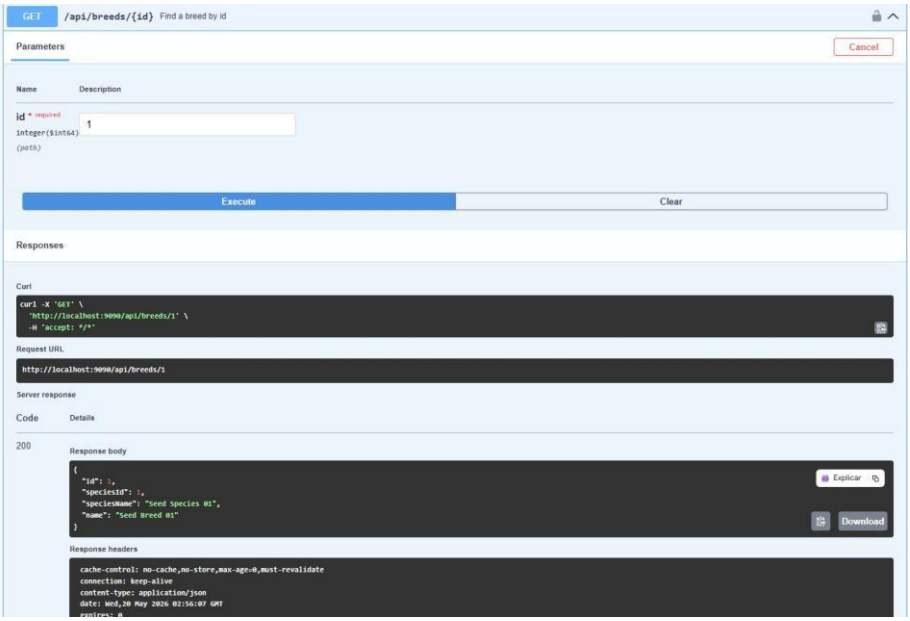
17. Confirmación de autenticación

En esta prueba se evidencia la respuesta generada después del inicio de sesión. El sistema devuelve una respuesta válida, confirmando que las credenciales fueron procesadas correctamente. Esto demuestra que el módulo de autenticación funciona como punto de entrada seguro para las operaciones del backend.



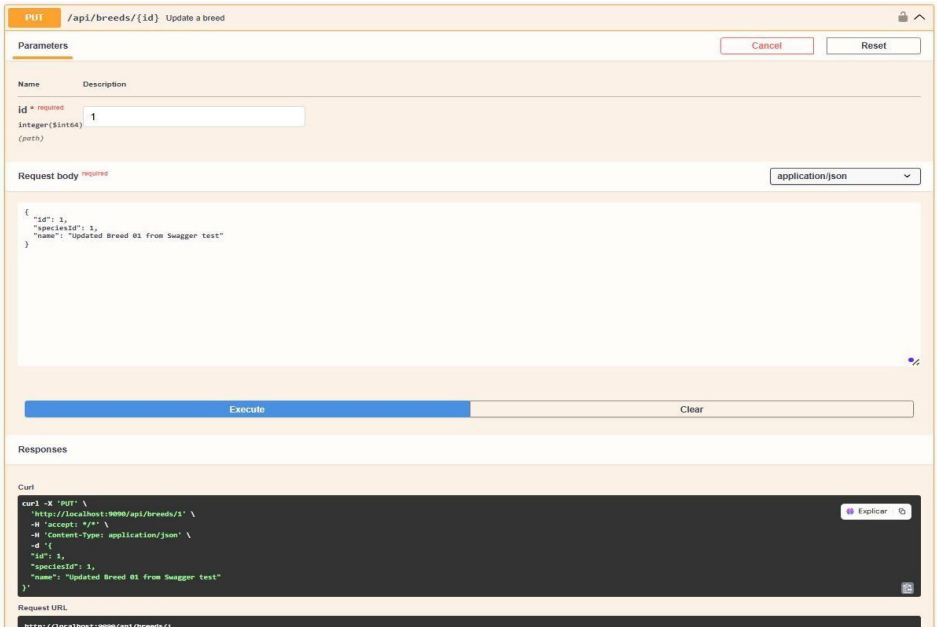
18. Consulta individual de raza

Esta prueba valida la consulta de una raza específica mediante su identificador. El sistema responde con información de la raza y su relación con una especie determinada. Esta operación confirma que el backend mantiene correctamente la relación entre especies y razas, un aspecto importante para clasificar adecuadamente a las mascotas.



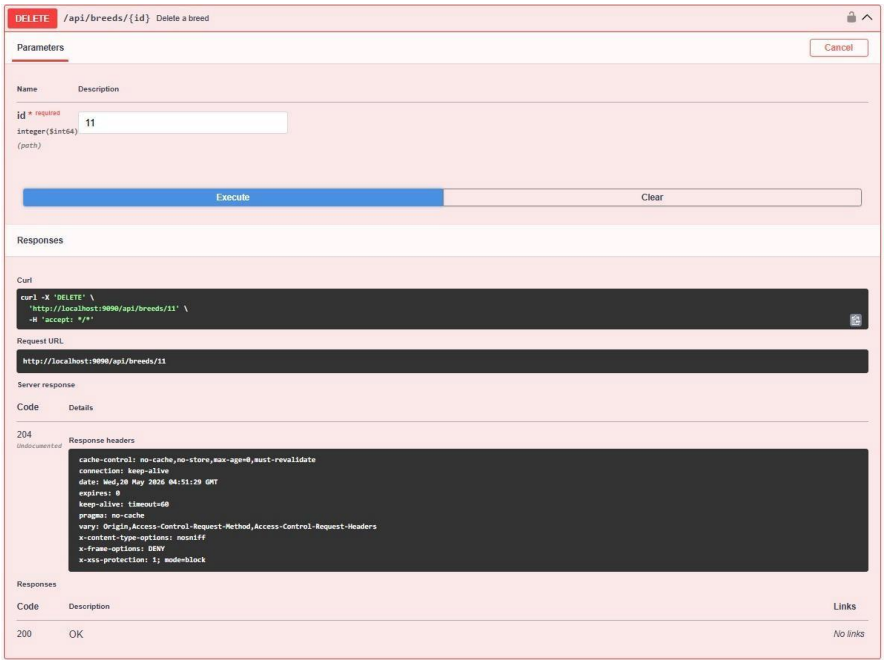
19. Actualización de raza

En esta prueba se verifica la actualización de una raza registrada. La API recibe datos modificados, como el nombre de la raza y la especie asociada. Esta funcionalidad permite mantener actualizado el catálogo de razas utilizado por el sistema.



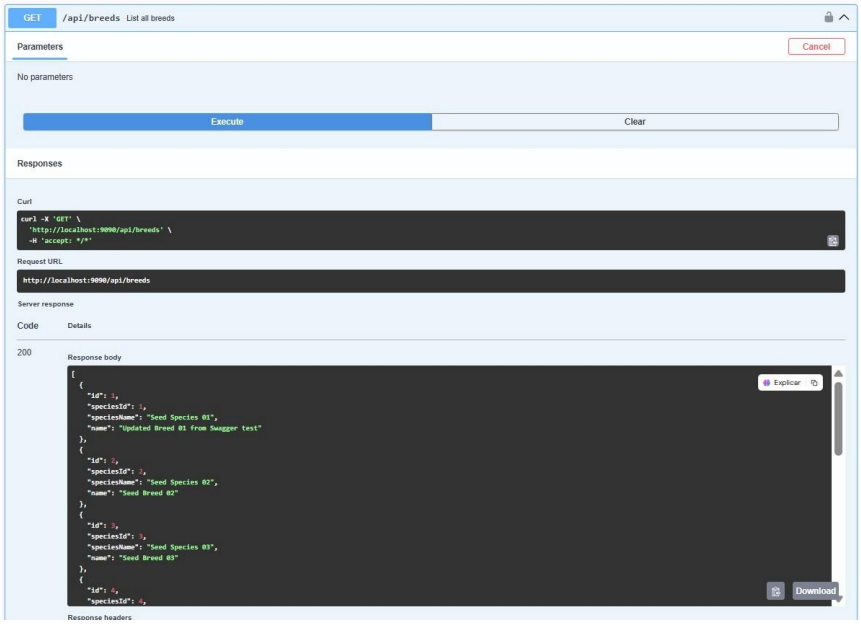
20. Eliminación de raza

Esta prueba valida la eliminación de una raza específica. El backend procesa la solicitud correctamente y confirma que el registro fue eliminado. Esto demuestra que el sistema permite administrar los catálogos de clasificación de manera flexible y controlada.



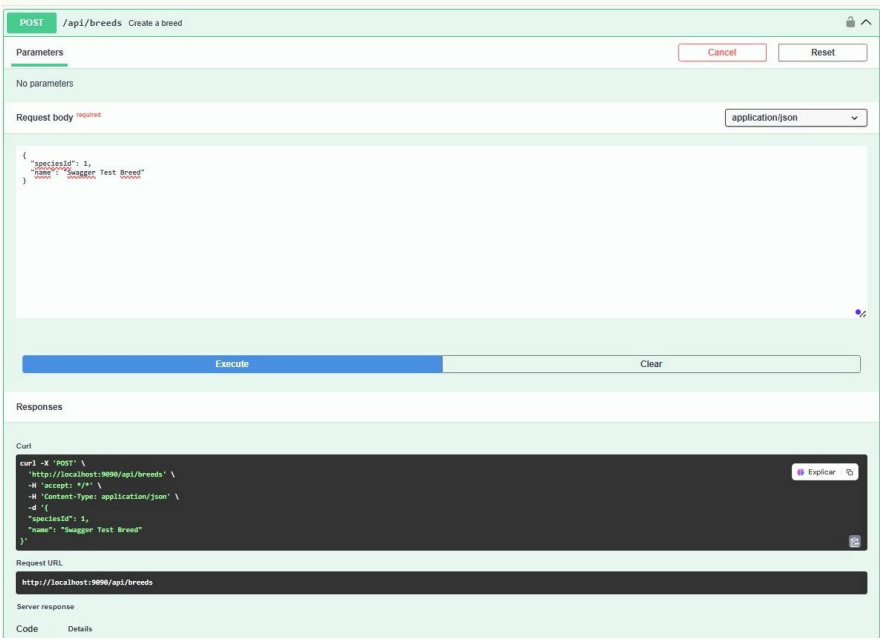
21. Listado general de razas

En esta prueba se consulta el listado completo de razas registradas. El sistema devuelve una colección estructurada de datos, incluyendo la relación con las especies correspondientes. Esta funcionalidad permite visualizar y administrar el catálogo de razas disponible para el registro de mascotas.



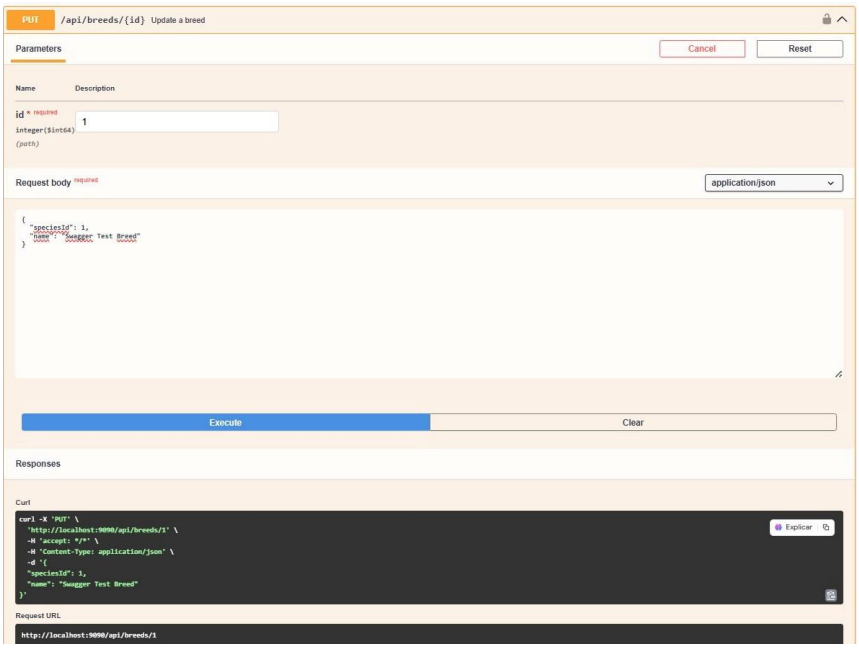
22. Registro de nueva raza

Esta prueba valida la creación de una nueva raza dentro del sistema. Se envía el nombre de la raza junto con la especie relacionada. La respuesta exitosa confirma que el backend permite ampliar el catálogo de razas de forma organizada.



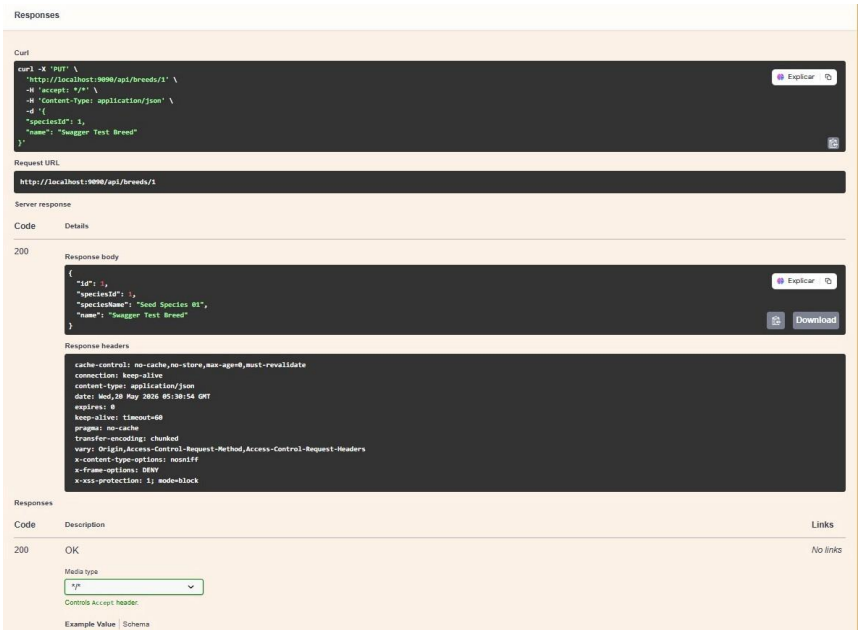
23. Actualización de raza con datos de prueba

En esta prueba se realiza una modificación adicional sobre una raza utilizando datos de prueba desde Swagger. Esto permite verificar que el endpoint de actualización responde correctamente ante nuevas entradas y mantiene la consistencia de la información almacenada.



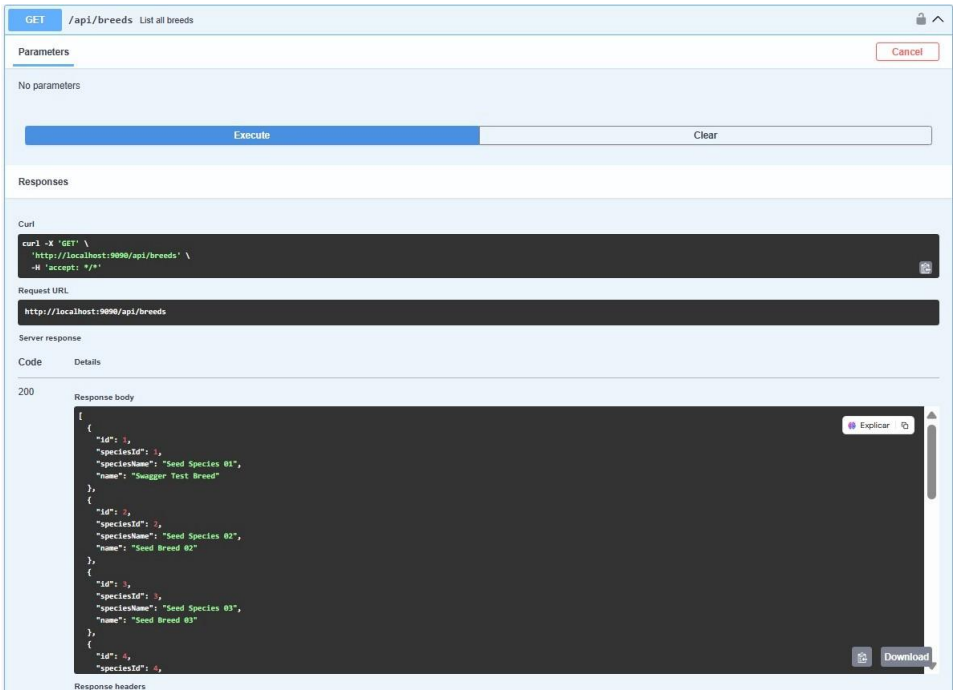
24. Confirmación de actualización de raza

Esta imagen evidencia la respuesta exitosa después de actualizar una raza. El sistema devuelve el registro modificado, confirmando que los cambios fueron aplicados correctamente en la base de datos. Esto valida la confiabilidad del proceso de actualización.



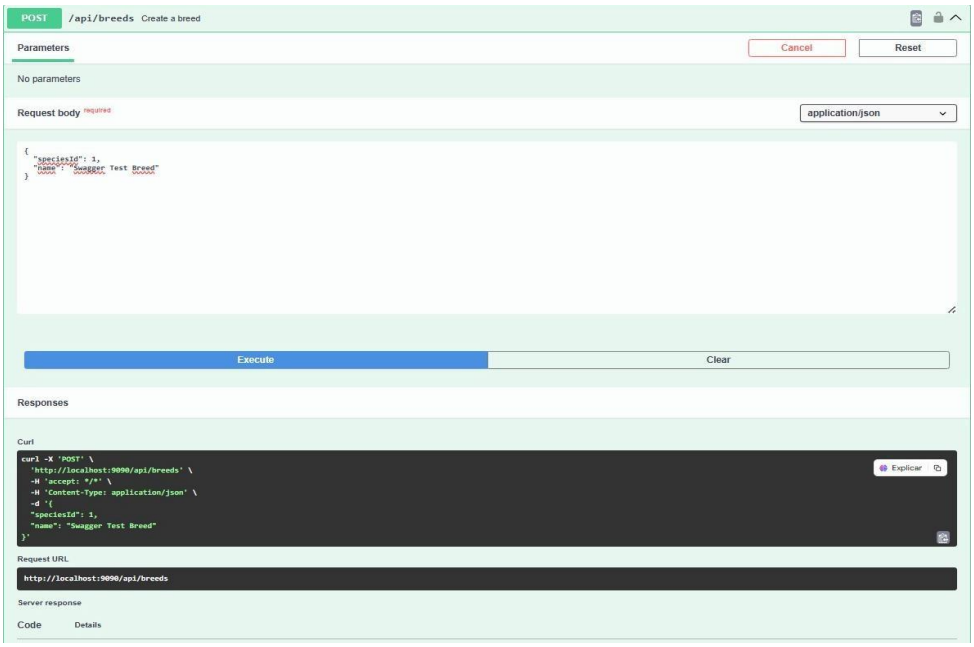
25. Verificación del listado de razas actualizado

En esta prueba se consulta nuevamente el listado de razas para verificar que los cambios realizados previamente aparecen reflejados. Esta validación es importante porque confirma que las operaciones de creación o modificación tienen persistencia real en el sistema.



26. Creación exitosa de raza

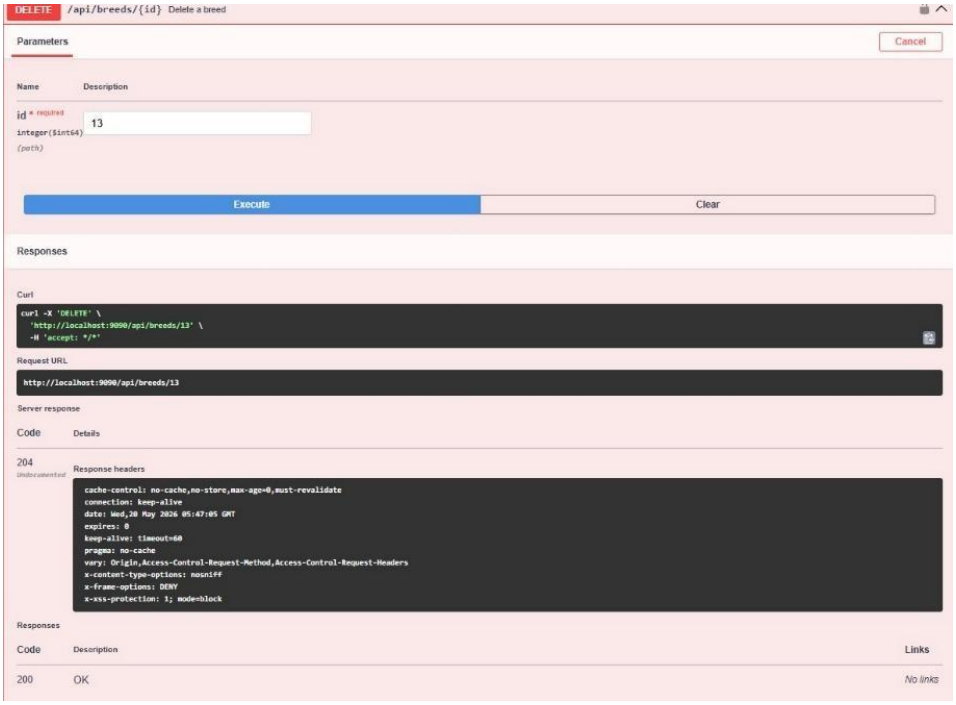
Esta prueba evidencia el registro exitoso de una nueva raza. La API responde con un código de creación, indicando que la información fue aceptada y almacenada correctamente. Esto confirma que el módulo de razas cumple con el proceso de alta de nuevos registros.



27. Eliminación de raza creada

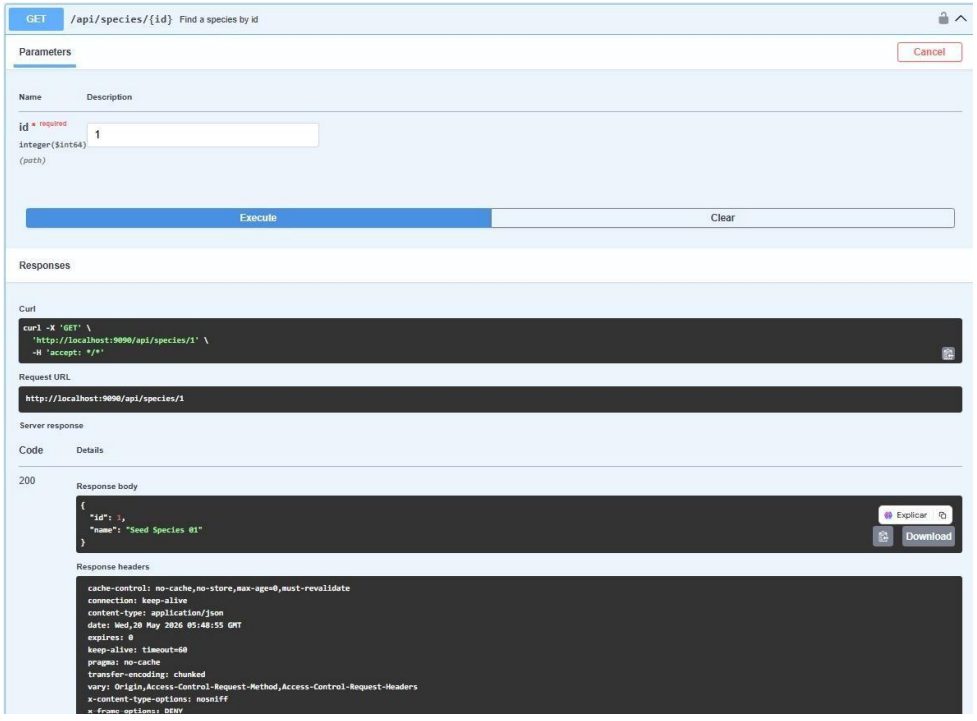
En esta prueba se elimina una raza que fue creada durante el proceso de validación. Esto permite comprobar el ciclo completo de gestión del registro: creación, consulta, modificación y eliminación. La respuesta satisfactoria demuestra que el módulo cumple

correctamente con las operaciones CRUD.



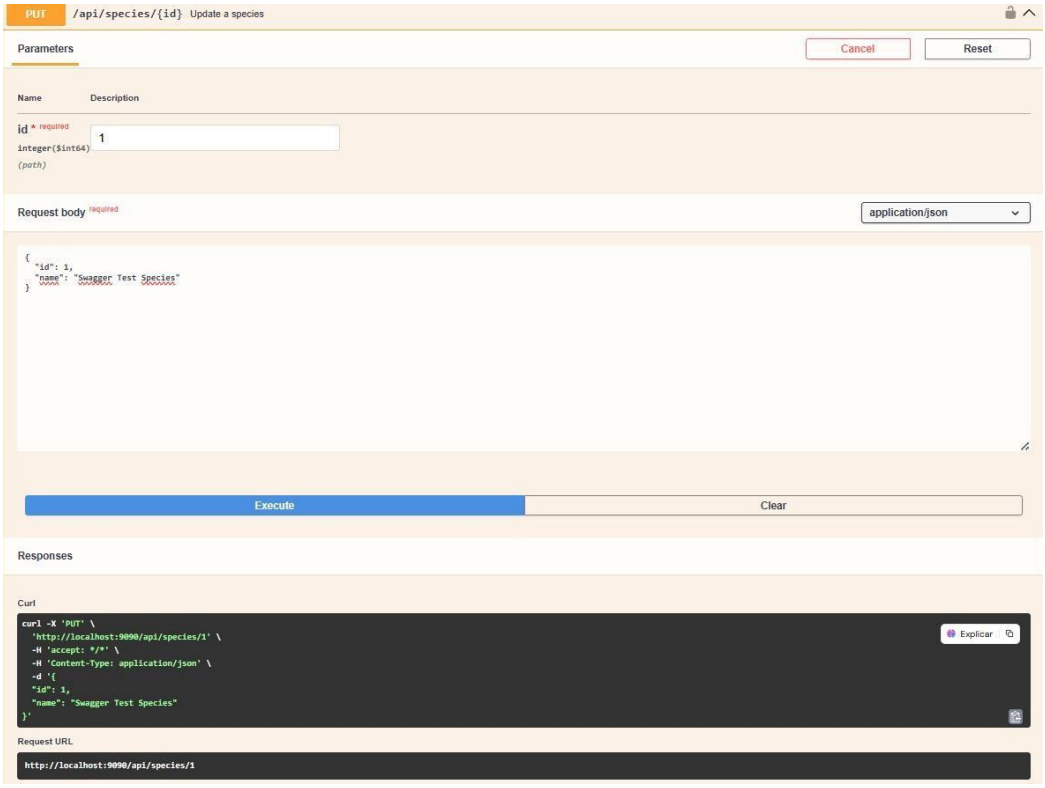
28. Consulta individual de especie

Esta prueba valida la consulta de una especie específica mediante su identificador. El sistema responde con la información correspondiente, demostrando que el módulo de especies permite recuperar registros individuales de forma precisa.



29. Actualización de especie

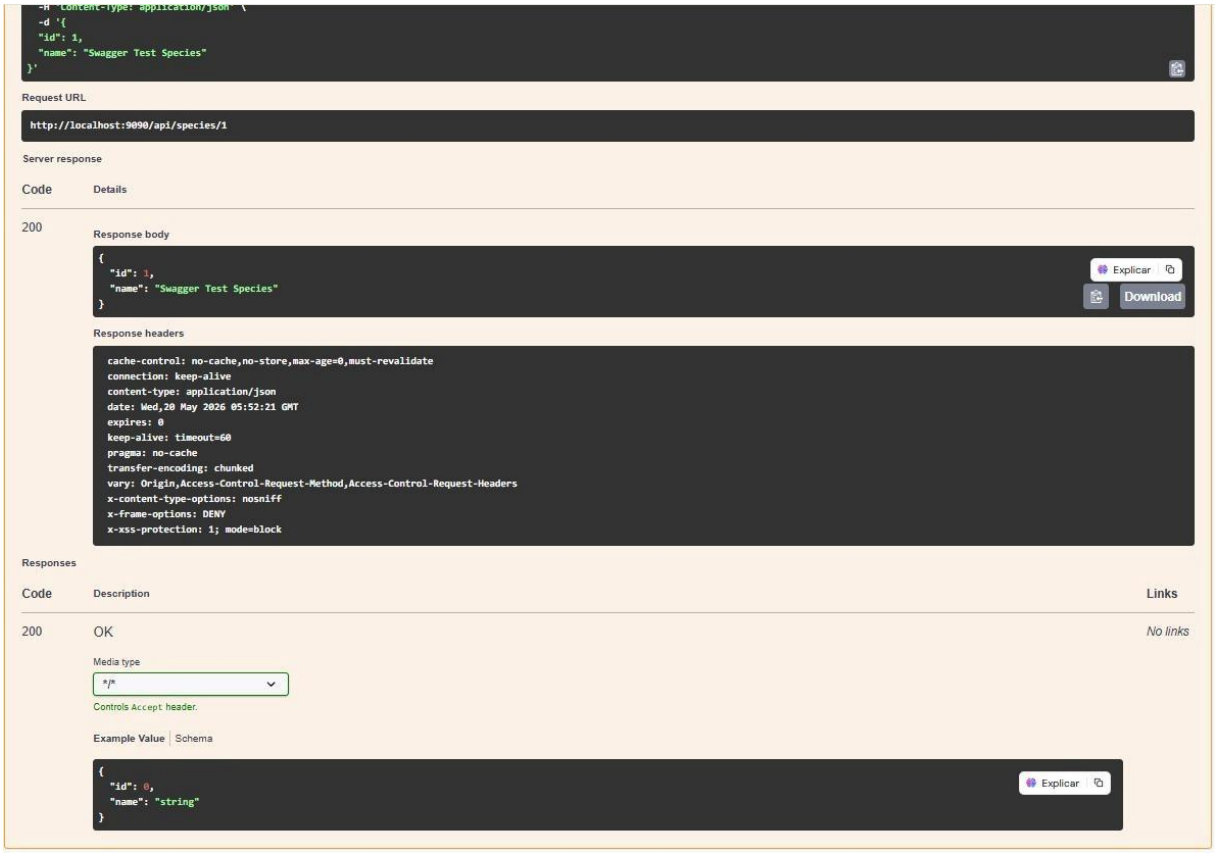
En esta prueba se modifica la información de una especie existente. El backend recibe el nuevo nombre de la especie y actualiza el registro correspondiente. Esta funcionalidad permite mantener actualizado el catálogo principal de clasificación animal.



30. Confirmación de actualización de especie

Esta imagen muestra la respuesta del sistema después de actualizar una especie. La API devuelve el registro modificado, confirmando que la operación fue ejecutada correctamente y

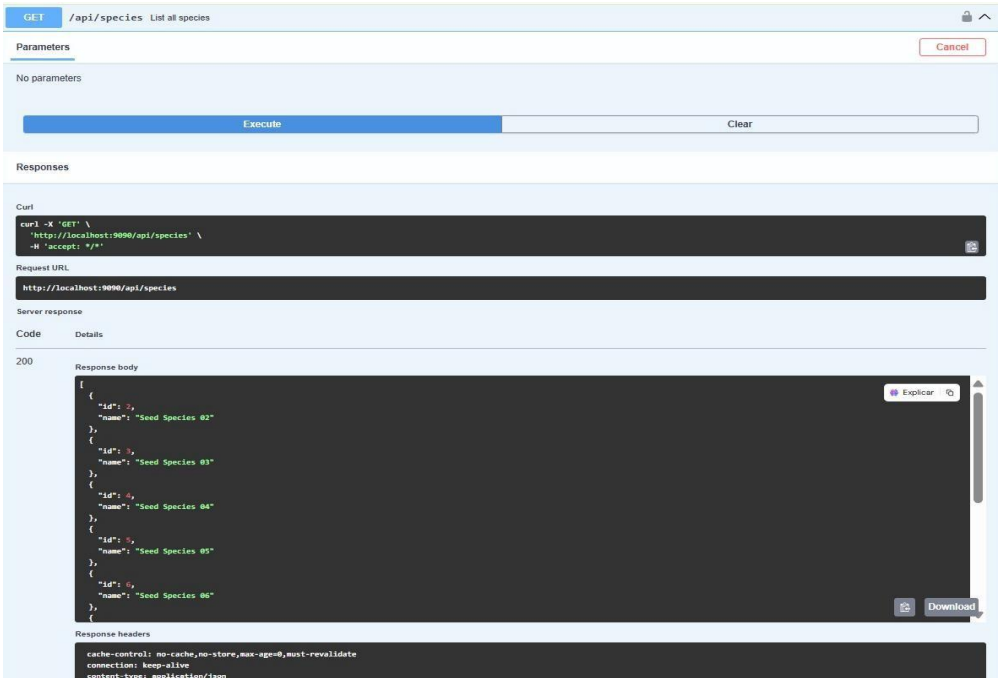
que la información quedó almacenada de forma consistente.



31. Listado general de especies

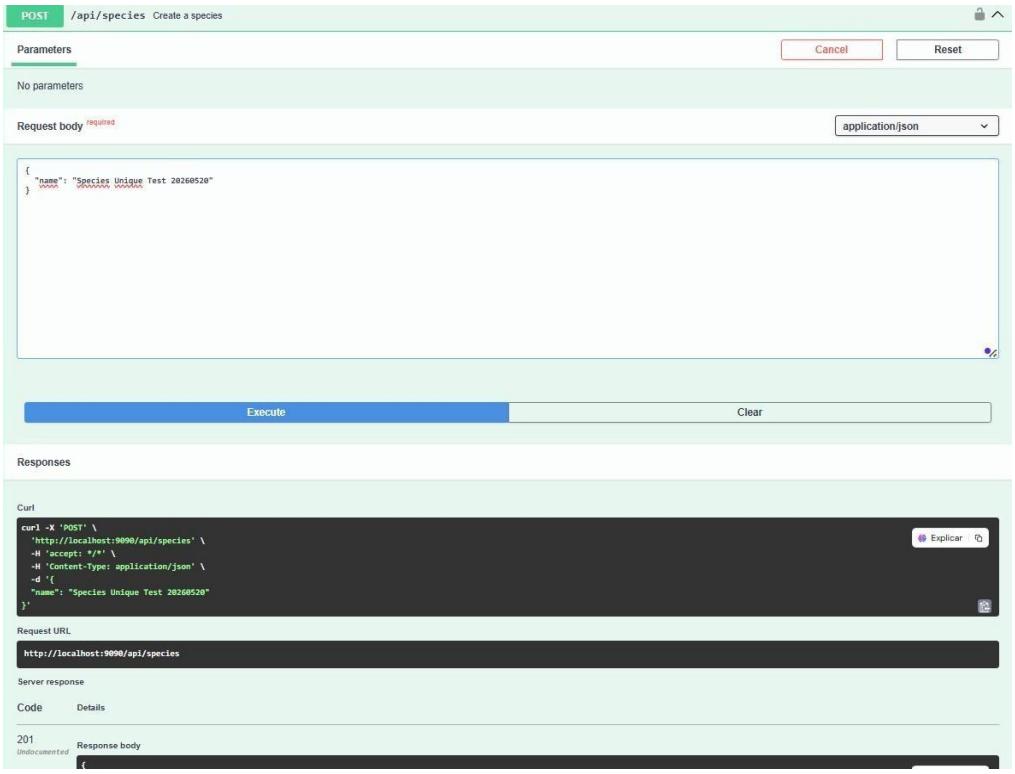
En esta prueba se consulta el listado completo de especies registradas. El sistema devuelve la información organizada en formato JSON. Esta funcionalidad permite gestionar el catálogo

base sobre el cual se relacionan posteriormente las razas y las mascotas.



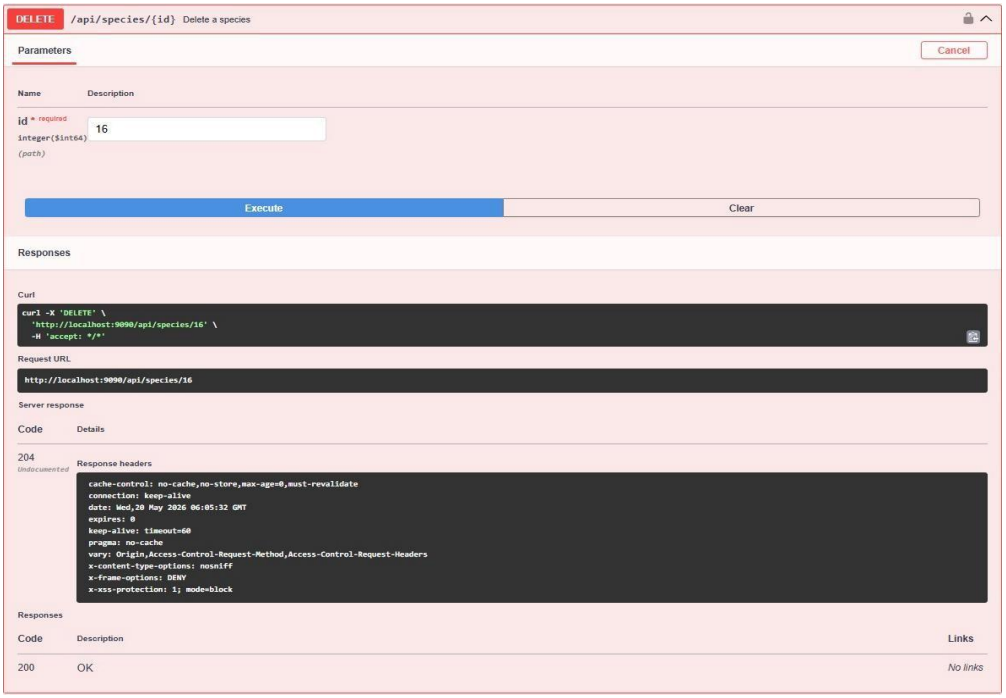
32. Registro de nueva especie

Esta prueba valida la creación de una nueva especie dentro del sistema. Se envía el nombre correspondiente y el backend procesa el registro. Esta operación permite ampliar la clasificación del sistema de acuerdo con las necesidades de la clínica veterinaria.



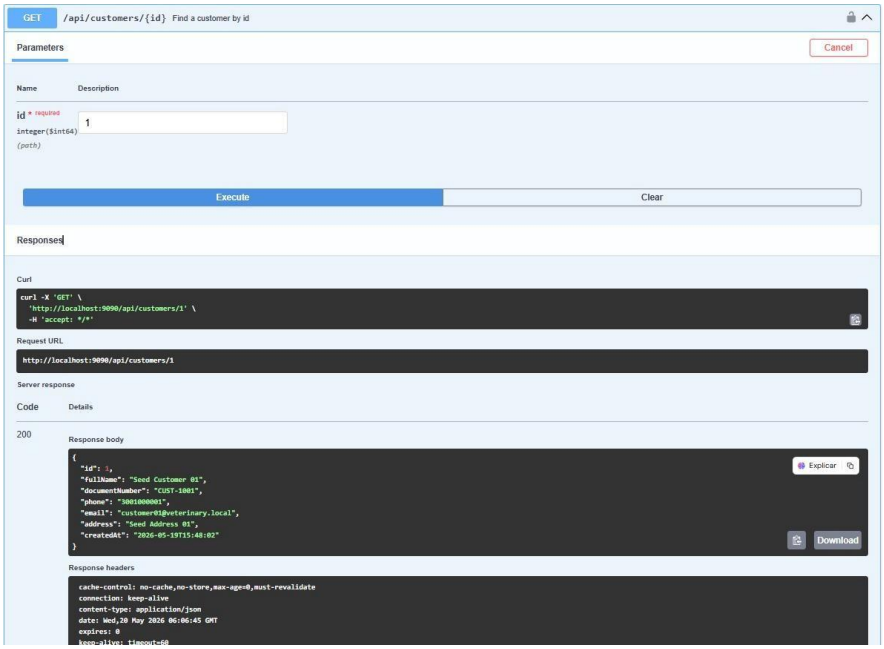
33. Eliminación de especie

En esta prueba se valida la eliminación de una especie registrada. El sistema procesa la solicitud mediante el identificador correspondiente y confirma la eliminación. Esto demuestra que el módulo de especies permite administrar sus registros de manera controlada.



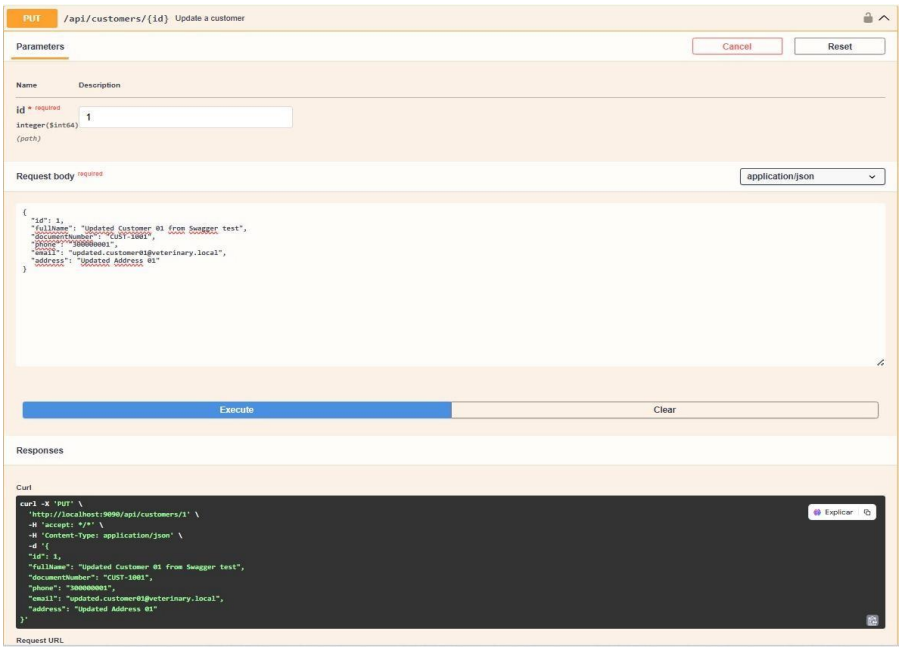
34. Consulta individual de cliente

Esta prueba valida la consulta de un cliente específico mediante su identificador. El sistema responde con la información registrada del propietario, como datos personales y de contacto. Esta funcionalidad es clave porque los clientes son la base administrativa para asociar mascotas y servicios veterinarios.



35. Actualización de cliente

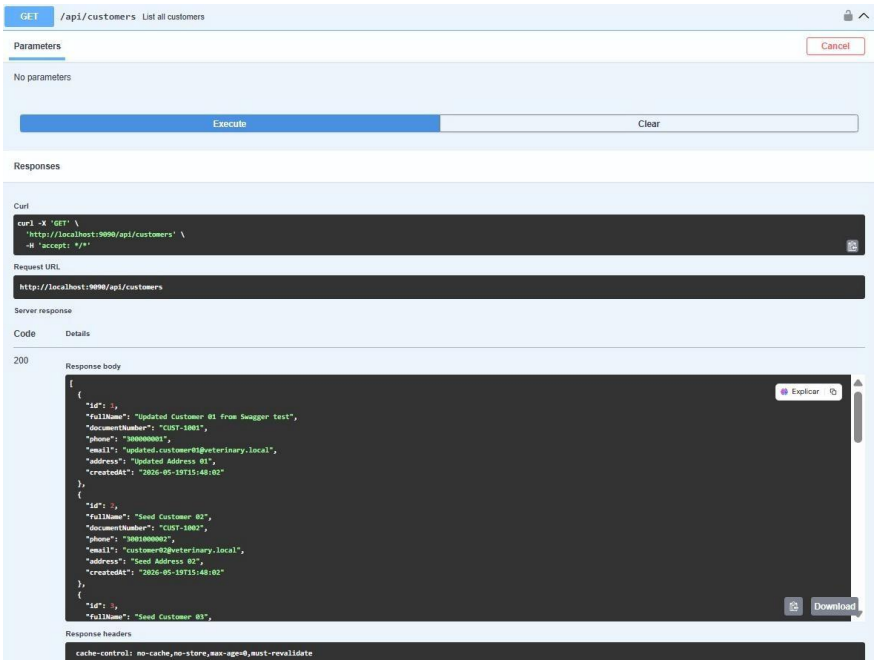
En esta prueba se verifica la modificación de la información de un cliente existente. La API recibe los datos actualizados y los aplica al registro correspondiente. Esto permite mantener información confiable y vigente sobre los propietarios de las mascotas.



36. Listado general de clientes

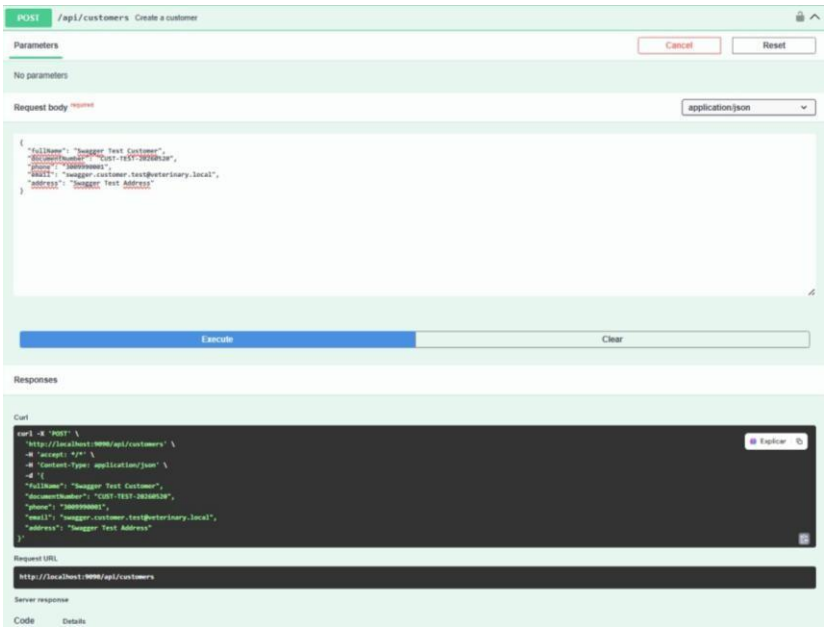
Esta prueba consulta todos los clientes registrados en el sistema. La API devuelve una lista estructurada con la información principal de cada propietario. Esta funcionalidad permite al

personal administrativo tener control sobre la base de clientes de la clínica.



37. Registro de nuevo cliente

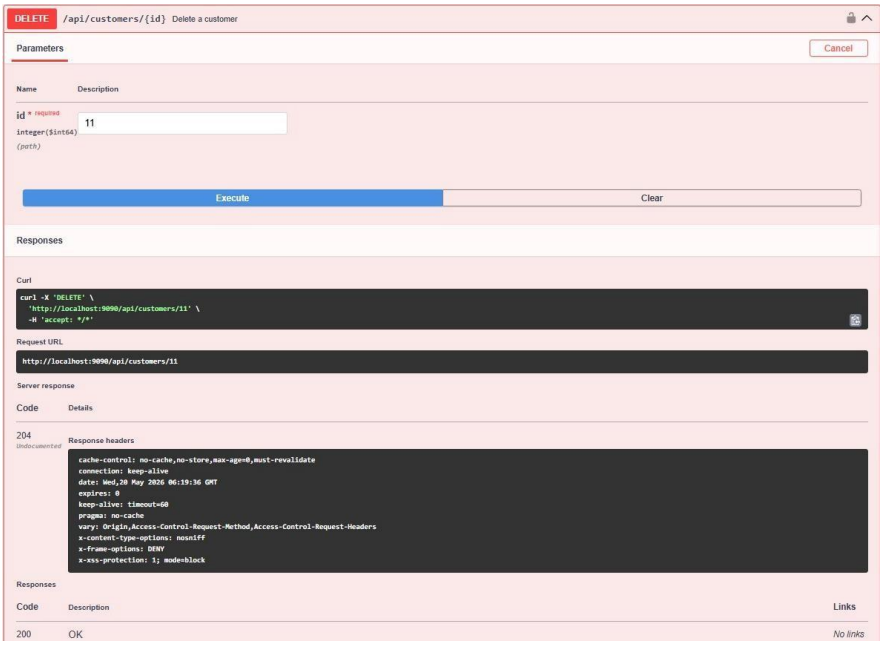
En esta prueba se valida la creación de un nuevo cliente. Se envían los datos necesarios para registrar al propietario dentro del sistema. La respuesta exitosa confirma que el backend puede almacenar nuevos clientes de forma correcta y organizada.



38. Eliminación de cliente

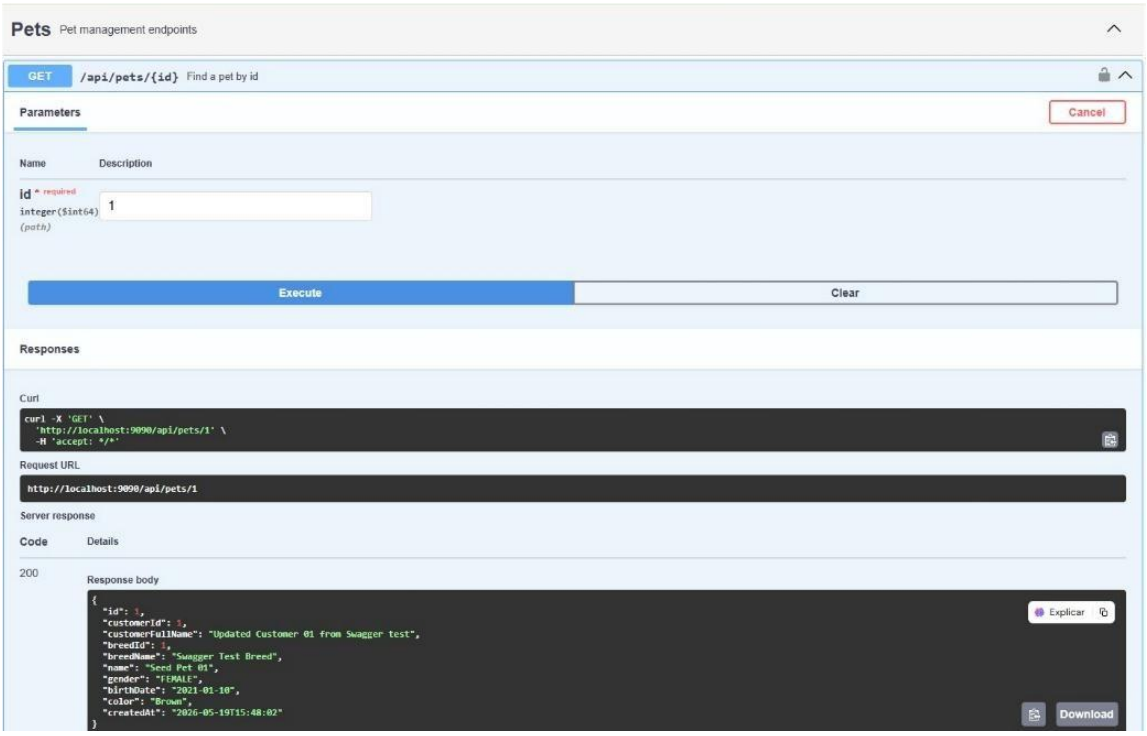
Esta prueba valida la eliminación de un cliente registrado. El sistema recibe el identificador correspondiente y procesa la solicitud de eliminación. Esto demuestra que el módulo de

clientes permite administrar correctamente el ciclo de vida de la información de los propietarios.



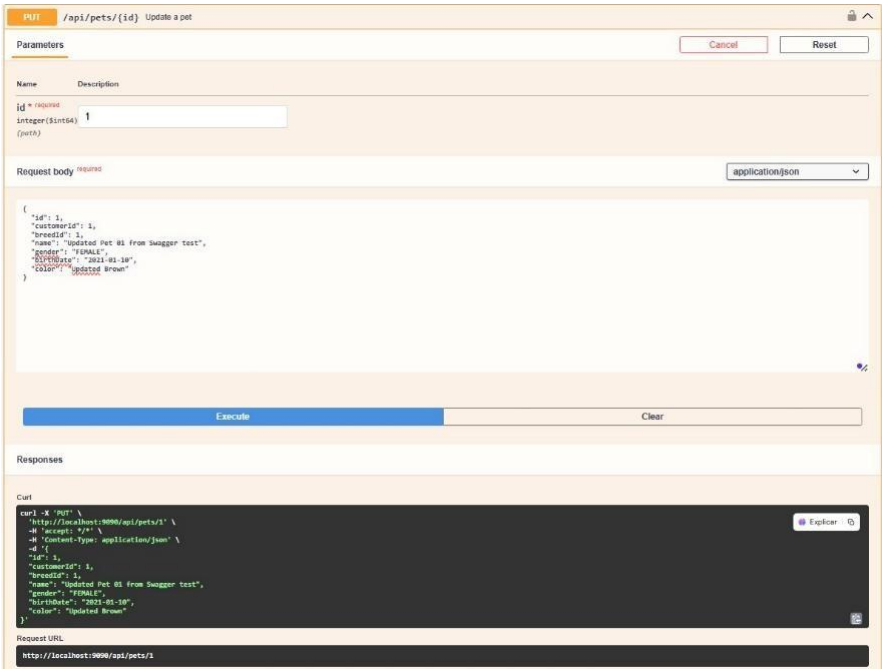
39. Consulta individual de mascota

En esta prueba se valida la consulta de una mascota específica mediante su identificador. El sistema devuelve información completa como cliente asociado, raza, nombre, género, fecha de nacimiento, color y fecha de creación. Esta operación confirma que el backend puede recuperar de forma precisa la información de los pacientes veterinarios.



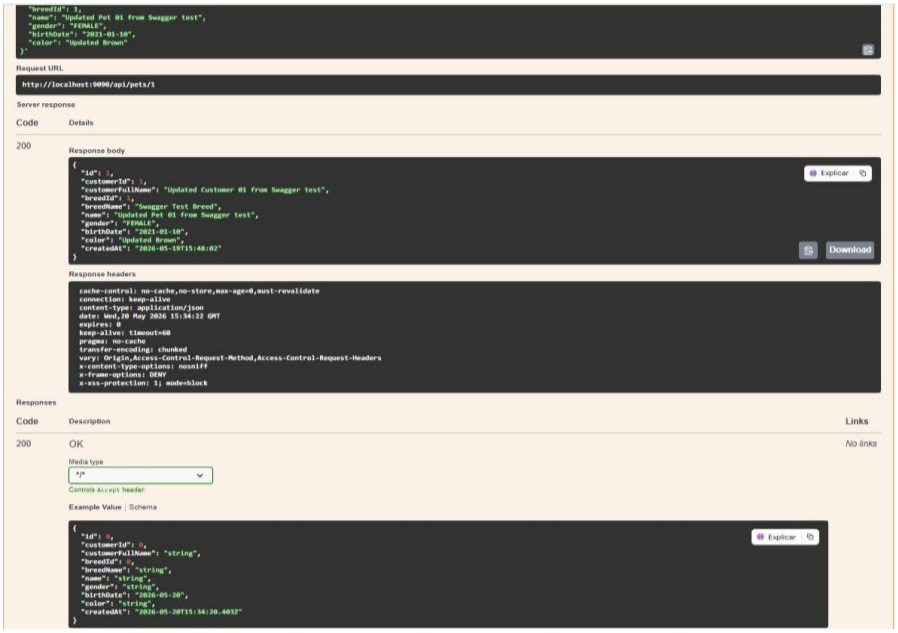
40. Actualización de mascota

Esta prueba verifica la modificación de una mascota existente. El sistema recibe nuevos datos relacionados con su identificación, características físicas y datos generales. Esta funcionalidad permite mantener actualizado el perfil de cada mascota dentro del sistema.



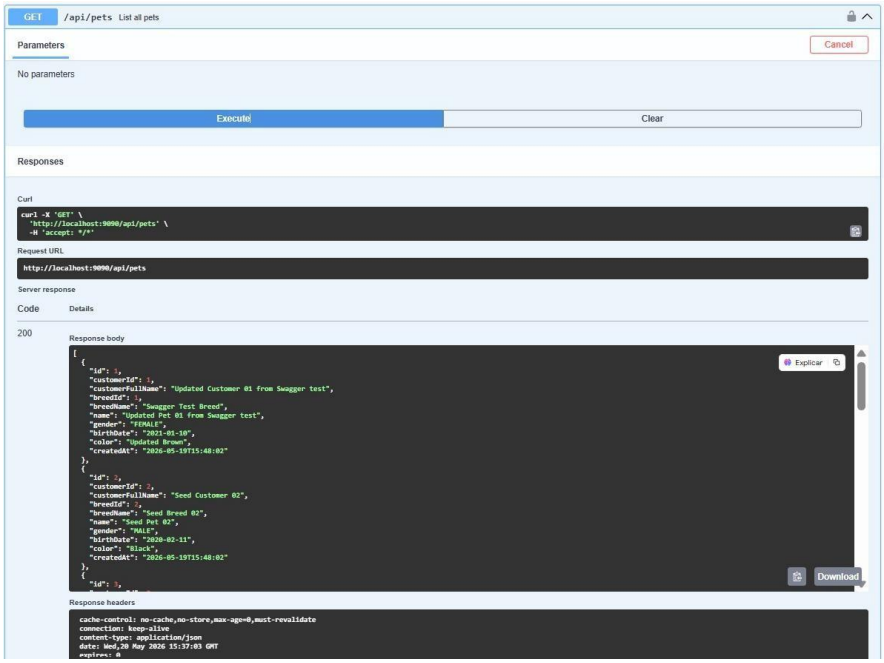
41. Confirmación de actualización de mascota

En esta imagen se evidencia la respuesta exitosa del sistema después de actualizar la información de la mascota. La API devuelve el registro modificado, confirmando que los cambios fueron almacenados correctamente y que se mantiene la relación con el cliente y la raza correspondiente.



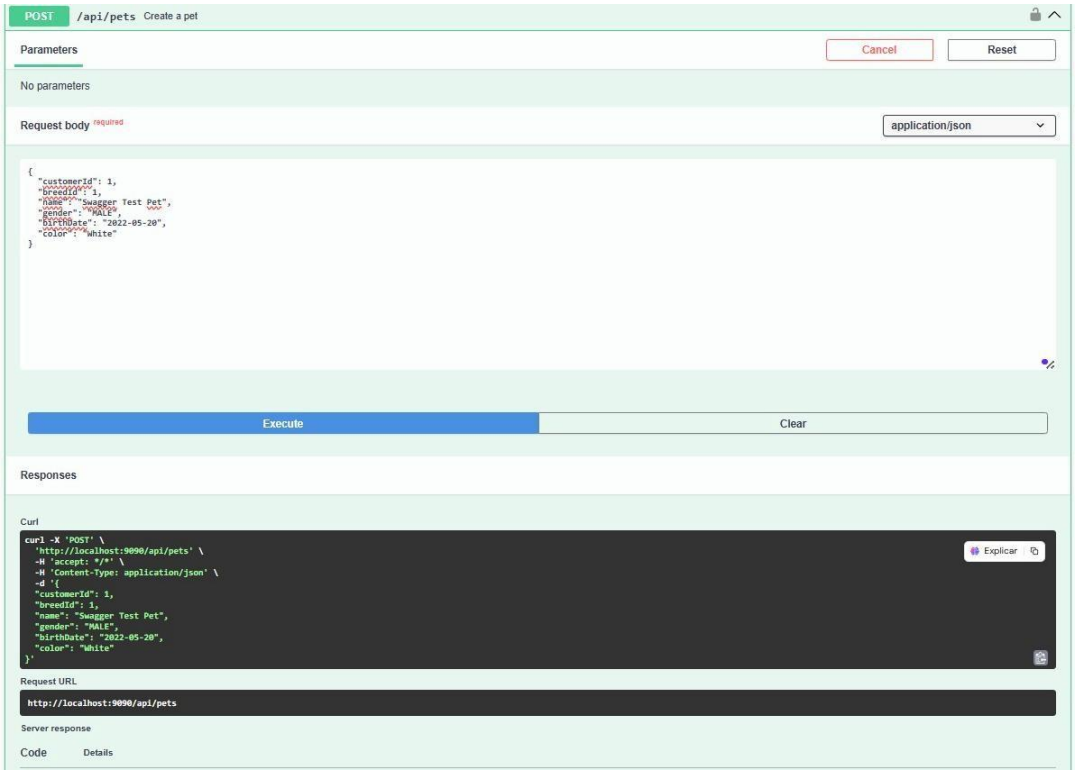
42. Listado general de mascotas

Esta prueba valida la consulta general del módulo de mascotas. El sistema devuelve una lista estructurada con los registros existentes y sus datos principales. Esta operación permite visualizar de manera organizada los pacientes registrados en la clínica veterinaria.



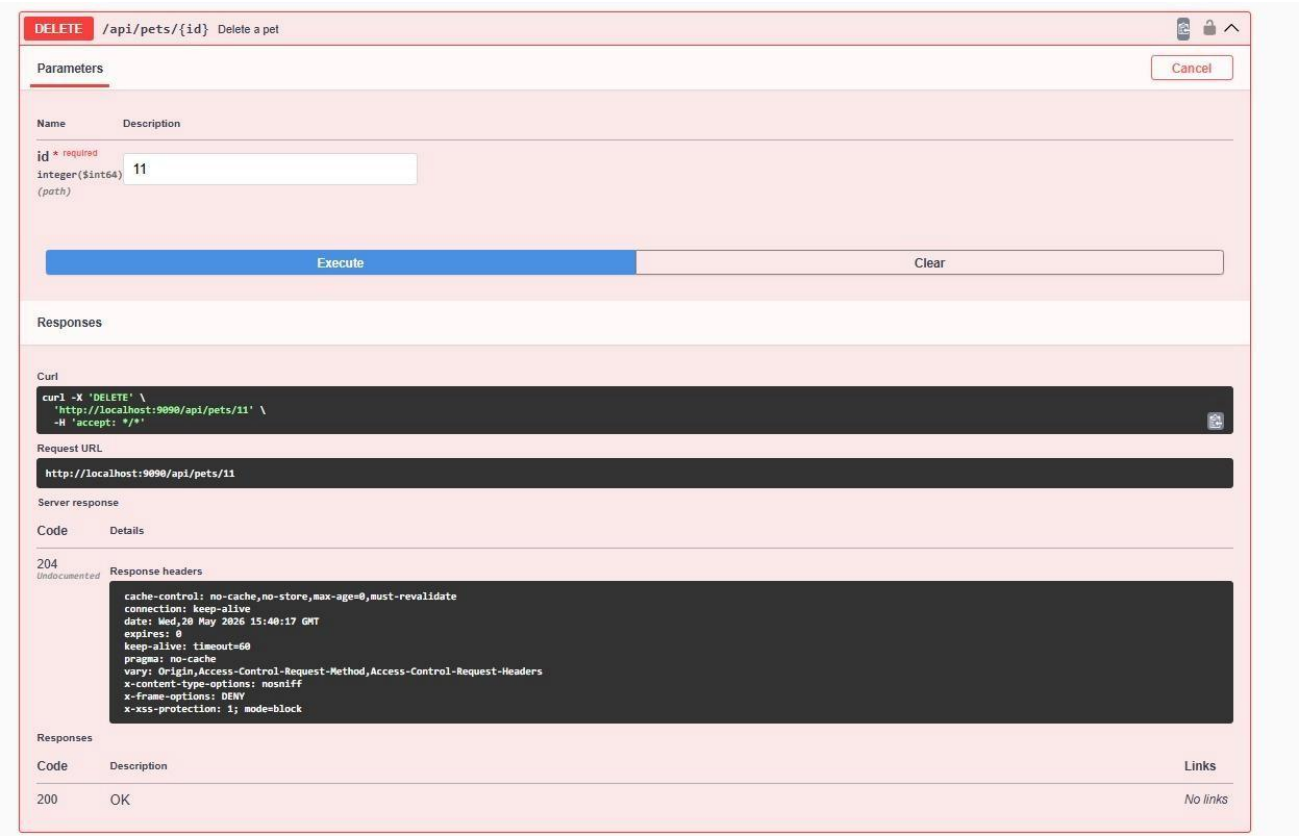
43. Registro de nueva mascota

En esta prueba se valida la creación de una nueva mascota. Se envían datos como cliente propietario, raza, nombre, género, fecha de nacimiento y color. La respuesta exitosa confirma que el sistema permite registrar nuevos pacientes veterinarios de manera controlada.



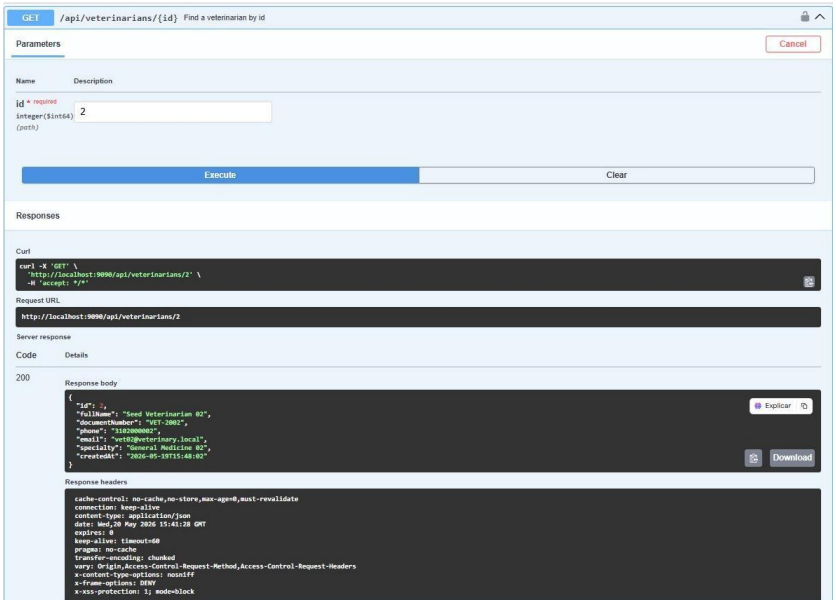
44. Eliminación de mascota

Esta prueba verifica la eliminación de una mascota registrada. El backend procesa la solicitud mediante el identificador enviado y confirma la operación. Esto demuestra que el módulo de mascotas permite gestionar adecuadamente el ciclo de vida de sus registros.3



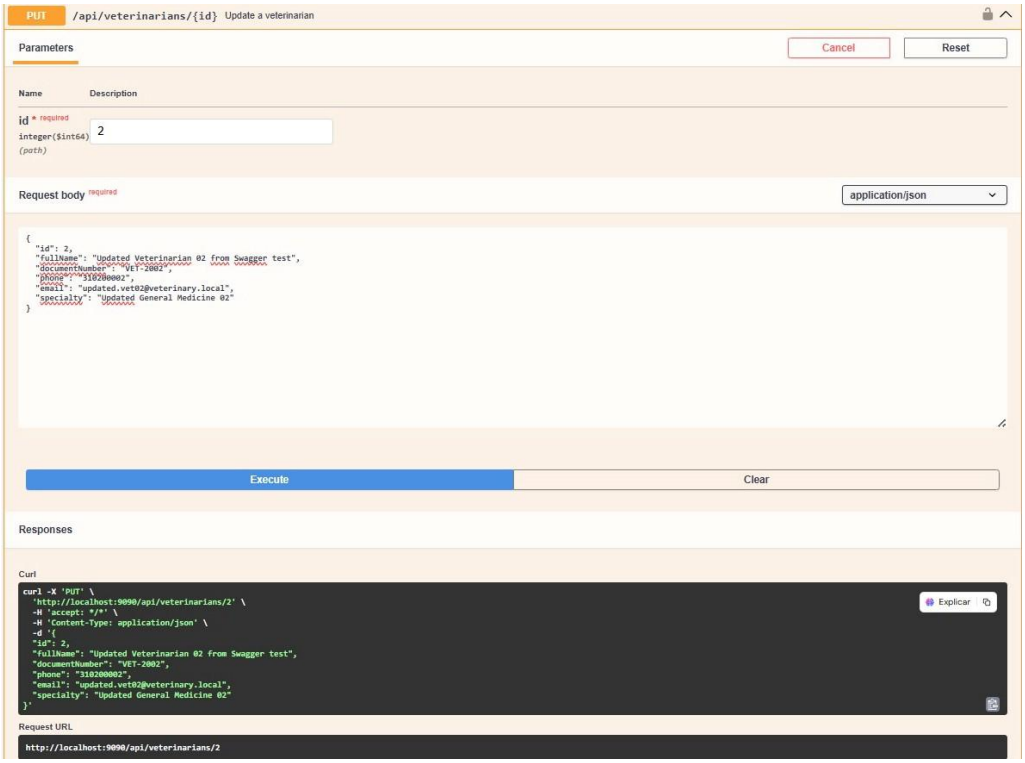
45. Consulta individual de veterinario

En esta prueba se valida la consulta de un veterinario específico. El sistema responde con información profesional como nombre completo, documento, teléfono, correo electrónico y especialidad. Esta funcionalidad permite acceder de forma precisa a los datos del personal médico registrado.



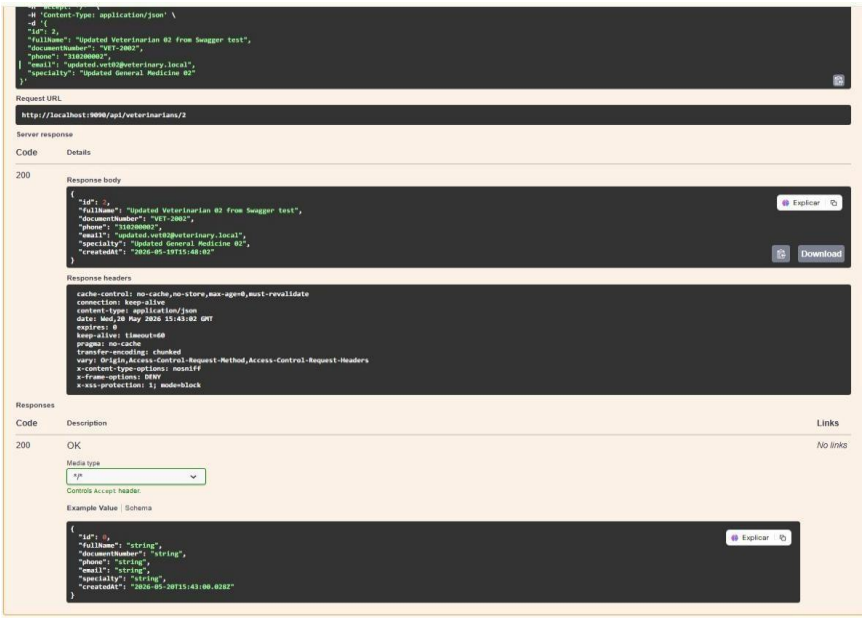
46. Actualización de veterinario

Esta prueba verifica la actualización de la información de un veterinario existente. La API recibe datos personales y profesionales modificados, permitiendo mantener vigente la información del equipo médico. Esto resulta clave para la correcta administración del personal de la clínica.



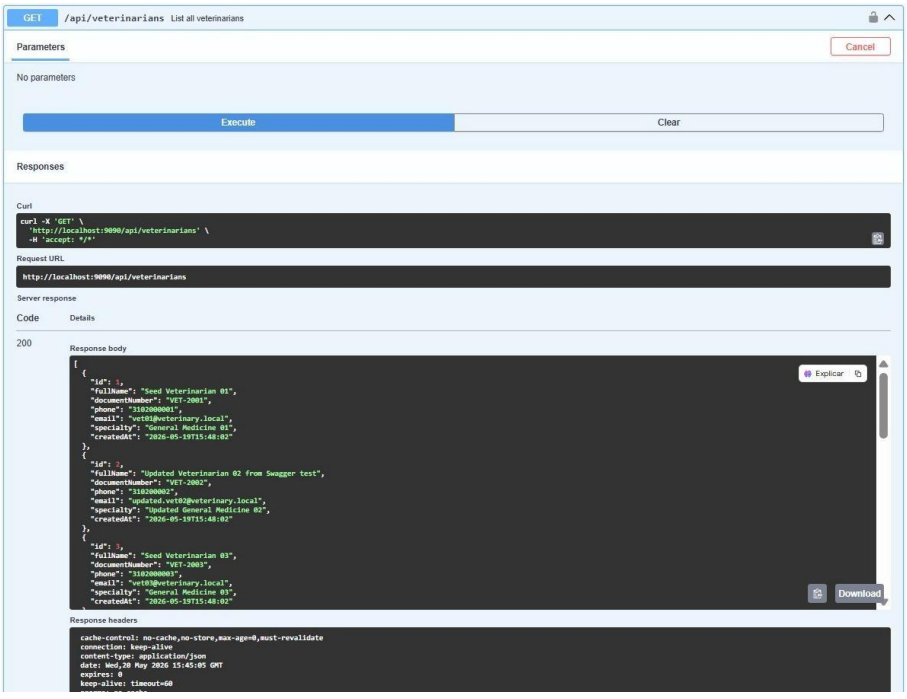
47. Confirmación de actualización de veterinario

En esta imagen se observa la respuesta exitosa después de modificar la información del veterinario. El sistema devuelve el registro actualizado, confirmando que los cambios fueron procesados correctamente y almacenados de forma consistente.



48. Listado general de veterinarios

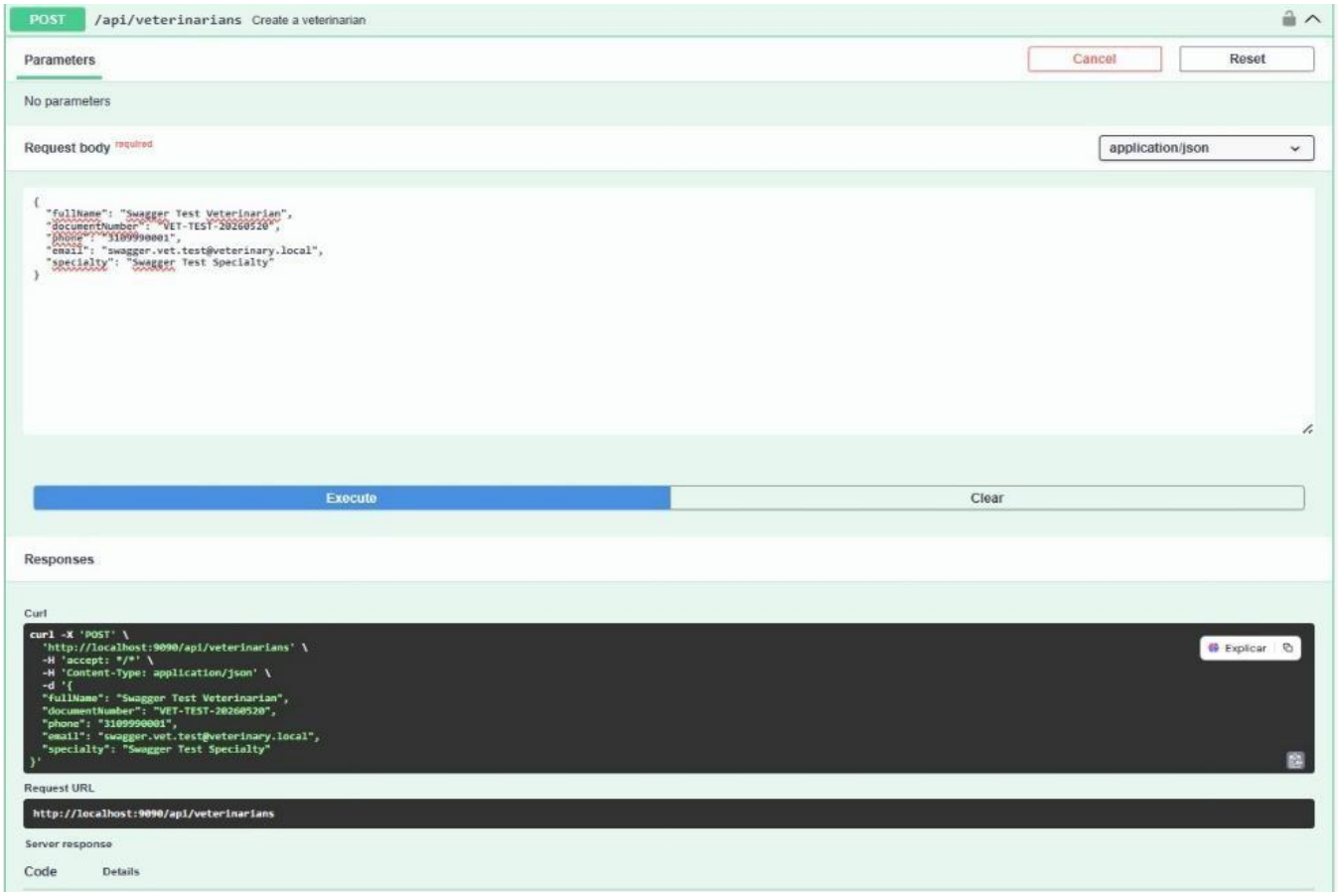
Esta prueba valida la consulta general de los veterinarios registrados en el sistema. La API devuelve una lista organizada con la información principal de cada profesional. Esta funcionalidad facilita la gestión del talento médico disponible dentro de la clínica veterinaria.



49. Registro de nuevo veterinario

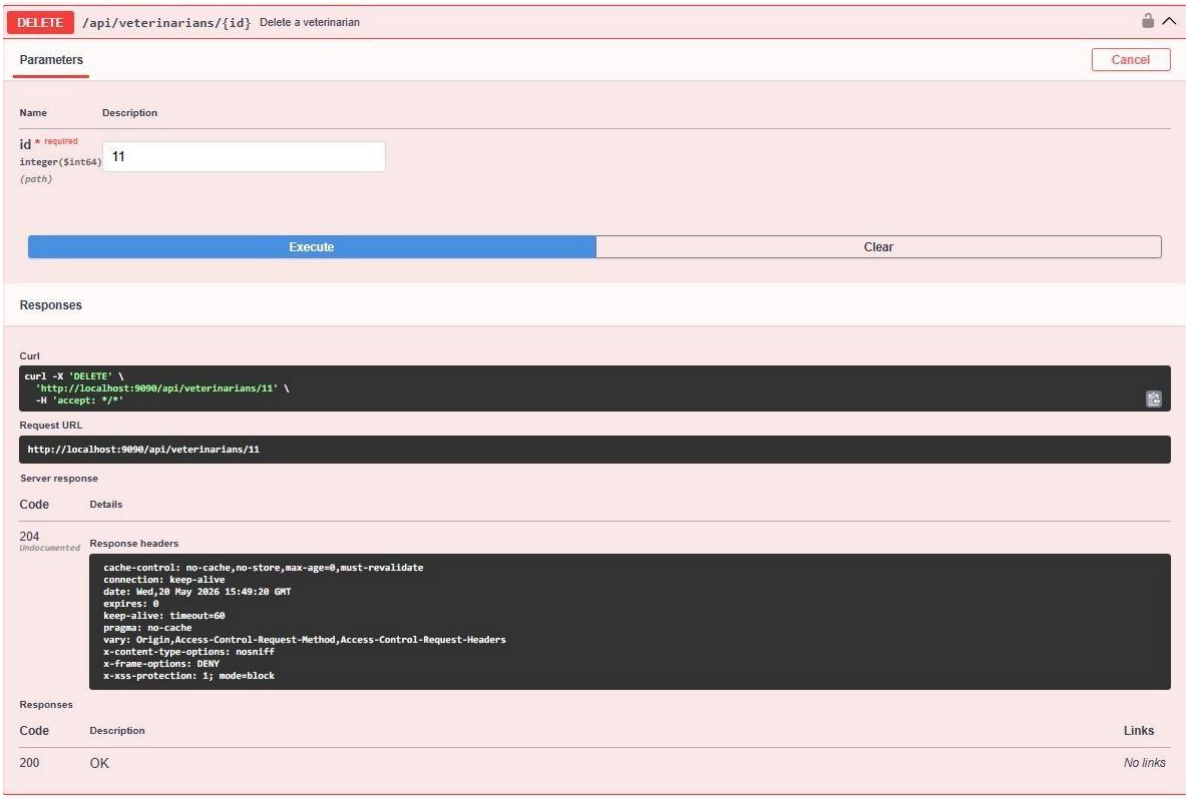
Esta prueba valida la creación de un nuevo veterinario dentro del sistema. Se ingresan datos como nombre completo, documento, teléfono, correo electrónico y especialidad. La

respuesta exitosa confirma que el backend permite registrar nuevos profesionales médicos de manera correcta y estructurada.



50. Eliminación de veterinario

En esta prueba se valida la eliminación de un veterinario registrado. El sistema procesa la solicitud mediante el identificador correspondiente y confirma que el registro fue eliminado correctamente. Esto demuestra que el módulo de veterinarios cuenta con una gestión completa sobre sus registros.



Conclusión

Como resultado de las pruebas realizadas, se evidencia que el backend del Sistema de Gestión Veterinaria cumple con las operaciones principales requeridas para la administración de clientes, mascotas, veterinarios, citas, historiales médicos, tratamientos, especies y razas. La API demuestra una estructura funcional consistente, permitiendo gestionar información clínica y administrativa de manera organizada. Esto confirma que el sistema cuenta con una base sólida para integrarse posteriormente con una interfaz web o móvil y apoyar procesos reales dentro de una clínica veterinaria.